

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 11

Heinrich Weber

Neunzehnter Abschnitt.

§ 127. Die Potenzen von $f(\omega)$ als Klasseninvarianten.

also ergibt (10):

$$B(m, nc) B^2 + 4 \equiv 0 \pmod{8}. \quad (1)$$

Wenn nun $m \equiv 3 \pmod{4}$, so ist $A \equiv 0 \pmod{4}$ und der in (12) in der Klammer stehende Ausdruck ungerade, daher ist (12) nur unter der Voraussetzung befriedigt, daß $b \equiv 0 \pmod{3}$.

Wir wollen, um Wiederholungen zu vermeiden, bei den im folgenden auszusprechenden Theoremen ein für allemal voraussetzen, daß θ die Wurzel einer solchen Gleichung (3) der Diskriminante $-4m$ sei, in der A ungerade, B durch 8 teilbar sei.

Damit ist also das Theorem bewiesen:

Theorem 0.1. *Ist $m \equiv 3 \pmod{4}$, so ist $f(\omega)^2$ Klasseninvariante.*

Ist ferner $m \equiv 5 \pmod{8}$, so reduziert sich die Kongruenz (12) auf:

$$B \equiv 2 \cdot 5 \pmod{8},$$

und diese Bedingung ist erfüllt, wenn B durch 4 teilbar ist, dagegen nicht erfüllt, wenn B nur durch 2, nicht durch 4 teilbar ist.

Daraus folgt:

Theorem 0.2. *Ist $m \equiv 5 \pmod{8}$, so ist $f(\omega)^4$ Klasseninvariante.*

Ist $m \equiv 1 \pmod{8}$, so läßt sich aus der Kongruenz (12) nichts schließen. Dies stimmt mit dem Umstande überein, daß in diesem Falle $\Phi_n(u, v)$ nur von u^8 abhängig ist.

Um auch hier zu ähnlichen Resultaten zu gelangen, wenden wir die Transformation zweiter Ordnung an.

Wir nehmen in (7):

$$n \equiv 1 \pmod{8} \quad (2)$$

und setzen:

$$uv = \pm \sqrt[3]{Y^2}, \quad \text{d. h.:}$$
$$e^{-\frac{\theta+0}{3}} \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{e-\theta}{e-1}\right)^2} = \pm \sqrt[3]{Y^2},$$

oder [§ 34, (18)]:

$$e^{-\frac{\theta+0}{3}} \cdot \sqrt[3]{\frac{e-\theta}{e-1}} = \pm \sqrt[3]{Y^2 \cdot (e+1)}, \quad (3)$$

Die Gleichung (7) geht dadurch über in eine Gleichung:

$$\Phi_{n,2}(m, \sqrt[3]{Y^2}) = 0, \quad (4)$$

oder genauer gesagt, je nach der Wahl des Vorzeichens in zwei Gleichungen, die außer dem Produkt $\sqrt[3]{Y^2}$ nur rationale Zahlkoeffizienten enthalten.

Letzteres ersieht man daraus, daß in der Gleichung (7) nur solche Produkte $u^i v^k$ vorkommen, in denen $i + k$ gerade ist (vgl. den Anfang von § 74).

Die Relation (14) fordert nun, daß θ einer Gleichung

$$a\theta^2 + b\theta + c = 0, \quad d(\theta - 1) = \alpha\beta - \gamma\delta \quad (5)$$

genüge, in der $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ eine zur ersten oder zweiten Klasse gehörige lineare Transformation ist.

Damit aber eine der beiden Gleichungen (14) wirklich erfüllt sei, ist nach § 40, (12) noch erforderlich:

$$\theta \equiv B(\alpha + \beta + \gamma - \delta) \equiv 0 \pmod{9}. \quad (6)$$

Nun folgt aber, wenn θ Wurzel der quadratischen Gleichung (2) ist, aus (16) wie oben:

$$\begin{aligned} \theta(\alpha + \beta) &= A\gamma, \\ \theta(\alpha - \beta) &= B\gamma + \delta, \\ c(\alpha - \beta) - d(\gamma - \delta) &= C\gamma, \\ c\alpha - d\gamma &= D\gamma + \delta, \\ \alpha\delta - \beta\gamma &= \gamma^2 + nc. \end{aligned} \quad (7)$$

Ist nun, wie vorausgesetzt war, $m \equiv 1 \pmod{8}$, so setzen wir:

$$m = n^2, \quad \text{oder} \quad m = n^2 + 8, \quad (8)$$

je nachdem $m \equiv 1$ oder $\equiv 9 \pmod{16}$ ist, so daß auch $n \equiv 1 \pmod{8}$ wird, dann ist $\alpha \equiv 1, \gamma = \pm 1$ oder $= \pm 3$ zu setzen, und wenn wir A relativ prim zu n voraussetzen, so wird $\theta \equiv 1 \pmod{n}$, und aus (18) folgt:

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= 4 \cdot \frac{n}{\gamma}(\gamma - \delta) = -(C + cB + \gamma), \\ \alpha - \beta &= B\gamma + \delta, \\ n\gamma + \delta &= -B\gamma + \gamma + cA. \end{aligned}$$

Hiernach ergibt die Bedingung (17), da $B\gamma + \gamma$ ungerade, $= C \equiv 0 \pmod{16}$ ist:

$$AI \equiv 0 \pmod{8},$$

was nur möglich ist, wenn $A \equiv 0 \pmod{4}$ ist.

Um aber zu entscheiden, welche der beiden Gleichungen (15) erfüllt ist, kommt es nach § 40, (12) darauf an, ob

$$(B\gamma + \ln B)(\gamma \cdot B\delta)$$

oder, was dasselbe ist,

$$\frac{C}{\gamma}(\gamma - \delta)(\gamma + \delta) \cdot A\gamma \cdot \ln$$

durch 16 oder nur durch 8 teilbar ist.

Vermehrt man aber in diesem Ausdruck D um ein ungerades Vielfache von 4, so verändert er sich um ein ungerades Vielfache von 8, woraus zu schließen, daß, je nachdem $D \equiv 0$ oder $\equiv 4 \pmod{8}$, die eine oder die andere der beiden Gleichungen (15) befriedigt ist.

Damit ist bewiesen:

Theorem 0.3. *Ist $m \equiv 1 \pmod{8}$, so ist $\sqrt[4]{2} f(\omega)^2$ Klasseninvariante.*

In den Fällen, wo $m \equiv 3 \pmod{4}$ ist, können wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben in § 73 neben den Schlaefischen Modulargleichungen auch die Gleichungen

$$\Phi_n(u, v) = 0 \quad (9)$$

kennen gelernt, die zwischen

$$u = f_1(n\omega), \quad v = f_1(\omega)$$

bestehen, und aus § 73, (10), (15) ergibt sich, daß, wenn $n \equiv 1 \pmod{8}$ vorausgesetzt wird, $\Phi_n(u_1, v_1)$ rational durch $u_1 v_1, u_1^2 + v_1^2$ dargestellt werden kann.

Wenn wir also in (19) setzen:

$$u = f_1\left(\frac{\omega}{\gamma}\right) = \sqrt[4]{2} f(\omega), \quad v = f_1(\omega)^2, \quad (10)$$

so wird $u^2 - v^2$ und $u^2 \cdot v^2$ kann rational durch $f(\omega)^{2*}$ ausgedrückt werden [§ 34, (11)], d. h. es geht (19) in eine oder, nach der Wahl des Vorzeichens, in zwei rationale Gleichungen für $\sqrt[4]{2} f(\omega)^2$ über, die wir mit

$$F_{\pm}(\sqrt[4]{2} f(\omega)^2) = 0 \quad (11)$$

bezeichnen wollen.

Die Gleichung (22) hat aber wieder eine Gleichung der Form (21) zur Folge, so daß in beiden die Vorzeichen übereinstimmen, und die Gleichung (21) fordert nach § 40, (7):

$$\frac{e + \theta}{e - \theta} \cdot \frac{\alpha' - \theta\gamma'}{\beta' - \theta\delta'} = \frac{\alpha - \theta\gamma}{\beta - \theta\delta}, \quad \alpha(\beta - \delta) + \gamma(\alpha - \zeta) \equiv 0 \text{ oder } \equiv 8 \pmod{16}, \quad (12)$$

und zwar gilt, je nachdem die eine oder die andere Kongruenz stattfindet, in (21) und (22) das eine oder das andere Vorzeichen.

Nehmen wir $\theta \equiv 0 \pmod{2}$, $m = n$, also $m \equiv -1 \pmod{8}$, so ergibt sich aus (2) und (23) ganz wie oben:

$$\beta = A, \quad n\gamma = -C + cB, \quad \alpha - \beta = B, \quad n\delta = -D - cA,$$

also aus der zweiten Kongruenz (23):

$$C - cB - 1 \equiv 0 \text{ oder } \equiv 8 \pmod{16},$$

woraus zunächst folgt, daß D jedenfalls durch 8 teilbar sein muß; vermehren wir aber D um ein ungerades Vielfache von 8, so geht die eine dieser Kongruenzen in die andere über, und infolgedessen geht in (21) das eine in das andere Vorzeichen über.

Für ein bestimmtes θ besteht also nur die eine der beiden Gleichungen (22) und es folgt:

Theorem 0.4. *Ist $m \equiv 7 \pmod{8}$, so ist $\sqrt[4]{2} f(\omega)$ Klasseninvariante.*

Wenn wir einer durch alle bekannten Beispiele bestätigten Induktion vertrauen dürfen, so besteht noch das folgende Theorem:

Theorem 0.5. *Ist $m \equiv 3 \pmod{8}$, so ist $f(\omega)^2$ Klasseninvariante.*

Indessen fehlt hierfür noch der allgemeine Beweis.

Ist $m \equiv 2 \pmod{4}$, so wenden wir dasselbe Verfahren an, wie oben im Falle $m \equiv 1 \pmod{8}$. Wir setzen:

$$2n = m - \gamma, \quad (13)$$

und nehmen $\gamma = 0$ oder $= \pm 2$, so daß $n \equiv 1 \pmod{4}$ wird. Wenn wir dann in der Gleichung (19)

$$u = f_1\left(\frac{\omega}{2}\right), \quad v = f_1(\omega) \quad (14)$$

setzen, so ergibt sich eine Gleichung, die nur $\sqrt[4]{2} f_1(\omega)^2$ und rationale Koeffizienten enthält. (19) ist aber nur dann erfüllt [§ 40, (7)], wenn

$$\frac{c + \theta}{a\gamma} = \frac{2\gamma + \delta}{\alpha}, \quad \text{und außerdem} \quad (15)$$

$$\gamma - 1 + \gamma(2\delta - \zeta) \equiv 0 \pmod{16}; \quad (16)$$

aus (26) und (24) folgt:

$$2\alpha = \delta + \gamma, \quad 2n\gamma = -\hat{D}, \quad 2n\delta = -(\delta - \gamma) \quad (17)$$

und daraus schließt man wie oben:

Theorem 0.6. *Ist $m \equiv 2 \pmod{4}$, so ist $\sqrt[4]{2} f_1(\omega)$ Klasseninvariante.*

Wiederum weisen sämtliche Beispiele darauf hin, daß, wenn $m \equiv 4 \pmod{8}$ ist, $\sqrt[4]{2} f_1(\omega)^2$ Klasseninvariante ist. Aber auch hierfür fehlt noch der Beweis. Wenn m durch 8 teilbar ist, tritt eine Reduktion nicht ein.

In den Fällen 4. bis 8. ergibt sich nach 3. eine weitere Reduktion auf die dritte Wurzel, wenn m nicht durch 3 teilbar ist.

Demnach erhalten wir folgende Fälle:

	$m \equiv \pm 1 \pmod{3}$	Klasseninvariante
1)	$m \equiv 3 \pmod{4}$	$f(\omega)^2$,
2)	$m \equiv 5 \pmod{8}$	$f(\omega)^4$,
3)	$m \equiv 1 \pmod{8}$	$\sqrt[4]{2} f(\omega)^2$,
4)	$m \equiv 7 \pmod{8}$	$\sqrt[4]{2} f(\omega)$,
5)	$m \equiv 3 \pmod{8}$	$f(\omega)$,
6)	$m \equiv 2 \pmod{4}$	$\sqrt[4]{2} f_1(\omega)$,
7)	$m \equiv 6 \pmod{8}$	$\sqrt[4]{2} f_1(\omega)^2$,

wovon freilich die Fälle 5) und 7) nur durch Induktion geschlossen sind.

Die Klasseninvarianten $f(\omega)$ eignen sich ganz besonders zur numerischen Berechnung, weil sie unter allen die einfachsten Resultate liefern. Wir geben daher zunächst eine größere Reihe von Beispielen, die sich auf Grund unserer bisherigen Entwicklungen leicht ableiten

lassen, und die zugleich die Methoden kennen lehren, deren man sich auch zu weiter fortgesetzten Rechnungen dieser Art bedienen kann.

Es wird bei diesen Berechnungen häufig die Aufgabe gestellt, reduzible, ganze rationale Funktionen in Faktoren zu zerlegen. Eine solche Zerlegung ist, wenn sie gefunden ist, natürlich sofort zu verifizieren; aber auch das Auffinden der Faktoren gelingt leicht, wenigstens soweit die Rechnungen bis jetzt fortgesetzt sind, da man häufig in den späteren Fällen früher gefundene Resultate benutzen kann, und überdies die allgemeine Form der Faktoren kennt.

Beispiele werden dies erläutern.

§ 128. Die ersten Fälle der Berechnung von $f(\sqrt{-m})$.

Setzen wir in der kubischen Gleichung:

$$u^3 - \gamma_2(\omega)u - 16 = 0, \quad (18)$$

deren Wurzeln nach § 54

$$f(\omega)^8, \quad -f_1(\omega)^8, \quad -f_2(\omega)^8$$

sind, $\omega = i$, also [§ 125, (16)], $\gamma_2 = 12$, so folgt:

$$u^3 - 12u - 16 = 0,$$

eine Gleichung, deren einzige positive Wurzel $u = 4$ ist, so daß wir in Übereinstimmung mit § 126 erhalten:

$$f(i) = \sqrt[4]{3}; \quad (19)$$

setzen wir $\omega = \sqrt{-2}$, also $\gamma_2 = 20$ [§ 125, (17)], so erhalten wir aus (1) die Gleichung:

$$u^3 - 20u - 16 = 0$$

mit der einzigen rationalen Wurzel -4 . Da aber nach den Sätzen der beiden vorhergehenden Paragraphen $f_1(\sqrt{-2})$ rational sein muß, so ist:

$$f_1(\sqrt{-2}) = \sqrt[4]{2}. \quad (20)$$

Wir setzen ferner $\omega = e^{\frac{2\pi i}{3}}$, also $\gamma_2(\omega) = 0$ (§ 117) und erhalten aus (1):

$$u^3 = 16.$$

Dieser Gleichung genügt [§ 34, (19)]:

$$u = \sqrt[3]{16} = 2\sqrt[3]{2},$$

woraus der reelle positive Wert:

$$f(\sqrt{-3}) = \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[3]{3}. \quad (21)$$

Um die übrigen Resultate des § 125 anwenden zu können, setzen wir

$$m = 7, \quad 11, \quad 19, \quad 43, \quad 67, \quad 163,$$

und benutzen die aus § 34, (19) folgende Formel:

$$\gamma_2(\omega) = f(\omega)^{16} - f(\omega)^{-8}.$$

Demnach ist, wenn wir

$$f(\sqrt{-m}) = x$$

setzen, x^3 nach (1) die reelle positive Wurzel der Gleichung

$$x^{24} - \gamma_2 x^{12} - 16x^8 - 1 = 0. \quad (22)$$

Für $m = 1$ erhalten wir nach § 125, (18)

$$\gamma_2(i) = 12, \quad (23)$$

während in den anderen Fällen, nach Einsetzen der Werte für γ_2 , sich die Gleichung (5) erst in zwei Faktoren 12ten, diese wieder in zwei Faktoren 6ten und schließlich diese in zwei 3ten Grades spaltet.

Die so erhaltenen Gleichungen sind kubische Gleichungen für x^8, x^4, x^2, x , von denen wir jedesmal nur die beibehalten, die eine reelle positive Wurzel hat, der schließlich $f(\sqrt{-m})$ selbst genügt.

Um die erste Zerlegung zu finden, setzen wir die Gleichung (5) in die Form:

$$(x^{12} - ax^6)^2 - (bx^6 + c)^2 x^6 = 0,$$

und haben die ganzen Zahlen a, b, c aus den Gleichungen:

$$2a + b^2 = -\gamma_2, \quad 2bc = a\gamma_2, \quad c^2 - 2a = 16$$

zu bestimmen, also $c = \pm 16$; die Gleichung 12ten Grades mit positiver Wurzel lautet also:

$$x^{12} - bx^6 - acx^3 - 16 = 0.$$

Die Zahlen a, b bestimmen sich aus den obigen Gleichungen leicht, und so findet man schließlich die gesuchten kubischen Gleichungen.

Man erhält z. B. für $m = 11$ successive

$$x^{24} - 8254x^{12} + 16x^8 - 16 = 0,$$

$$x^{12} - 4x^6 - 4 = 0,$$

$$x^6 - 2x^3 - 2 = 0.$$

In den fünf Fällen des § 125 findet man folgende Gleichungen:

$$x = f(\sqrt{-1}), \quad x^2 - 2x - 2 = 0, \quad (24)$$

$$x = f(\sqrt{-19}), \quad x^3 - 2x - 2 = 0, \quad (25)$$

$$x = f(\sqrt{-43}), \quad x^3 - 2x^2 - 2 = 0, \quad (26)$$

$$x = f(\sqrt{-67}), \quad x^3 - 2x^2 - 2x - 2 = 0, \quad (27)$$

$$x = f(\sqrt{-163}), \quad x^3 - 68x^2 + 412x - 2 = 0. \quad (28)$$

§ 129. Anwendung der Transformation zweiter Ordnung zur Berechnung von Klasseninvarianten.

Die Transformation zweiter Ordnung laßt sich, wenn no"tig in mehrmaliger Wiederholung, auf alle solche Diskriminanten $-4m$ anwenden, fu"r die $y^2 + mx^2$ eine Potenz von 2 ist, also z. B. auf:

$$m = 2, 4, 8, 16, 32, 64.$$

Diese Rechnungen sind aber beschwerlich, und wir werden einfachere Wege finden, um in diesen Fa"llen zum Ziele zu kommen.

Bessere Dienste leistet die Transformation zweiter Ordnung, um aus einer bekannten Klasseninvariante eine neue zu finden, die zu einer Diskriminante geho"rt, die das Vierfache der ersteren ist. Dazu fu"hren folgende Formeln:

Nach § 34 ist:

$$f_1(2\omega)^8 + f(\omega)^8 = \frac{\gamma_2(\omega)}{2}, \quad f_1(2\omega)^8 \cdot f(\omega)^8 = \frac{\gamma_2(\omega)^2 - 64}{16},$$

woraus

$$f_1(2\omega)^8 - f(\omega)^8 = \sqrt{\frac{\gamma_2(\omega)^2 - 64}{4}}.$$

Das Vorzeichen der Wurzel wechselt nur fu"r $f(\omega)^8 = 64$, also fu"r $\omega = i$, und ist, solange $-\omega$ reell und gro"ßer als 1 ist, positiv zu nehmen, da die linke Seite fu"r ein verschwindendes q positiv unendlich wird.

Es ergibt sich daraus:

$$f_1(2\omega)^8 - f(\omega)^8 = \sqrt{f(\omega)^{16} - 64},$$

und

$$f_1(2\omega)^8 = \frac{f(\omega)^8 + \sqrt{f(\omega)^{16} - 64}}{2}, \quad f(\omega)^8 \cdot [f(\omega)^8 + \sqrt{f(\omega)^{16} - 64}] = 32,$$

und auf dieselbe Weise:

$$f_2(\omega)^8 \cdot f_1(\omega)^8 = 8[f_1(\omega)^{16} - 64], \quad f_2(\omega)^8 \cdot f_1(\omega)^8 [f_1(\omega)^{16} - 64] = 32.$$

Ferner ist nach § 34, (16):

$$f_1(2\omega)f_1(\omega) = \sqrt[4]{2},$$

woraus

$$\begin{aligned} 2f_1(2\omega)^8 &= f(\omega)^4[f(\omega)^8 + \sqrt{f(\omega)^{16} - 64}], \\ -f_1(\omega)^8 &= f(\omega)^4[f(\omega)^8 - \sqrt{f(\omega)^{16} - 64}]. \end{aligned} \tag{29}$$

Diese Formeln ko"nnen dazu dienen, wenn $f(\omega)$ oder $f_1(\omega)$ bekannt ist, $f_1(2\omega)$ zu berechnen, also $f_1(\sqrt{-4m})$ aus $f(\sqrt{-m})$ oder $f_1(\sqrt{-m})$.

Auf diese Weise findet man sehr leicht, wenn man aus den Formeln des vorigen Paragraphen $f(i)$, $f_1(\sqrt{-2})$, $f(\sqrt{-3})$, $f(\sqrt{-7})$ entnimmt:

$$f_1(\sqrt{-4}) = \sqrt[4]{2}, \tag{30}$$

$$f_1(\sqrt{-8})^8 = 8\sqrt{2}(1 + \sqrt{2}), \tag{31}$$

$$f_1(\sqrt{-12})^8 = 32(1 + \sqrt{3})^2(2 + \sqrt{3}), \tag{32}$$

$$f_1(\sqrt{-16})^8 = 128(1 + \sqrt{2})^3. \tag{33}$$

Setzen wir:

$$f_1(\sqrt{-32})^8 = 8x,$$

so ist x Wurzel der biquadratischen Klassengleichung:

$$(x^2 - 24x - 2)^2 - 88(x^2 + 1) = 0, \quad (34)$$

die durch Adjunktion von $\sqrt{2}$ in zwei quadratische Gleichungen

$$x^2 - 8(1 + \sqrt{2})x - 2(1 + \sqrt{2}) = 0$$

zerfa"llt.

Ferner finden wir so:

$$f_1(\sqrt{-12}) = 2\sqrt{2}(1 + \sqrt{3}), \quad (35)$$

$$f_1(\sqrt{-28}) = 2\sqrt{2}(3 + \sqrt{7}). \quad (36)$$

Auf andere Fa"lle werden wir diese Methode spa"ter noch anwenden.

§ 130. Berechnung von Klasseninvarianten aus den Schlaeflischen Modulargleichungen.

I. Wenn wir in einer der Gleichungen zwischen $u = f(\omega)$ und $v = f(n\omega)$ oder zwischen $u = f_1(\omega)$, $v = f_1(n\omega)$ (§ 73), fu"r u einen der bekannten Werte von $f(\sqrt{-m})$ oder $f_1(\sqrt{-m})$ einsetzen, so erhalten wir eine Gleichung, welcher $f(\sqrt{-n^2m})$ oder $f_1(\sqrt{-n^2m})$ genuegt.

Diese Gleichung entha"lt unter Umsta"nden noch fremde Faktoren, die man aufzusu-chen und zu beseitigen hat.

Ist n eine Primzahl, so erhalten wir nach § 123 vollsta"ndigen Aufschlu"ss u"ber diese u"berflu"ssigen Faktoren. Geht n in m auf, so ist in der betreffenden Gleichung ein zur De-terminante $-m$ geho"riger Linearfaktor abzusondern, ist $-m$ quadratischer Nichtrest von n , so sind ueberflu"ssige Faktoren u"berhaupt nicht vorhanden, ist $-m$ quadratischer Rest von n , so ist ein zur Diskriminante $-4m$ geho"riger quadratischer Faktor abzusondern, und wenn $m \equiv 1$ ist, so ist die nach Absonderung der fremden Faktoren uebrig bleibende Gleichung ein Quadrat.

Als Beispiele fu"r diese Fa"lle nehmen wir:

1. $m = 3, n = 3$, Absonderung eines Linearfaktors.
2. $m = 2, n = 5$, kein fremder Faktor. Absonderung eines quadratischen Faktors.
3. $m = 1, n = 3$, Quadrat nach Absonderung eines quadratischen Faktors.
4. $m = 2, n = 3$.
5. $m = 1, n = 7$.

Im Falle 1. hat man in der auf den Transformationsgrad $n = 3$ bezueglichen Formel des § 73 zu setzen:

$$u = f_1(\sqrt{-3}) = \sqrt[4]{2}x,$$

also

$$x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 4x + 1 = (x^2 - 2x - 1)(x^2 - 2x - 5) = 0,$$

so da"ss man fu"r $m = 27$ erha"lt:

$$f(\sqrt{-27})^8 = 4(2 + \sqrt[4]{2})^4. \quad (37)$$

Im Falle 2. setzen wir im System II. des § 73 ($n = 5$):

$$u = f_1(\sqrt{-2}) = \sqrt[4]{2}, \quad v = f_1(\sqrt{-50}) = \sqrt[4]{2}z,$$

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = 2(2 + \sqrt{5}),$$

so da"ss man (ohne fremden Teiler) die Gleichung 6ten Grades:

$$z^6 - \frac{1}{2}z^5 + 2(2 + \sqrt{5})z^4 = 0, \quad 1 - z = \sqrt[4]{2}x$$

erha"lt, die sich fu"r $\sqrt{5}$ auf den dritten Grad reduziert:

$$x^3 + 2x^2 + 3x + 4 = 0. \quad (38)$$

Im Falle 3. setzen wir im System II. des § 73 ($n = 3$):

$$u = f(i) = \sqrt[4]{2}, \quad v = f(\sqrt{-9}) = \sqrt[4]{2} z,$$

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = 2, \quad C = \frac{1}{4},$$

also

$$z^2 - 4z - 2 = 0, \quad f(\sqrt{-18}) = 2z. \quad (39)$$

Die Aufloßung von (4) ergibt:

$$z = 2 + \sqrt{6}. \quad (40)$$

Im Falle 4. ist:

$$u = f(\sqrt{-2}) = \sqrt[4]{2}, \quad v = f_1(\sqrt{-6}) = \sqrt[4]{2} z,$$

$$A = \frac{u^4 + v^4}{2u^2v^2} = \frac{1 + z^4}{2z^2}, \quad B = \frac{1}{z^2},$$

also

$$z^4 - 4z^2 - 2 = 0, \quad f_1(\sqrt{-6}) = \sqrt[4]{2} z. \quad (41)$$

Im Falle 5.:

$$u = f(i) = \sqrt[4]{2}, \quad v = f(\sqrt{-7}) = \sqrt[4]{2} z,$$

$$A = \frac{1 + z^4}{2z^2}, \quad B = \frac{4}{z^2},$$

$$0 = (z^3 - 4z^2 + 28z - 32)(z^4 - 20z^3 - 20z^2 - 4z + 4) = 0,$$

woraus leicht durch Aufloßung einer quadratischen Gleichung:

$$x^2 + 2x = 1 + \sqrt{7}, \quad z = \frac{f(\sqrt{-7})^4}{f(i)^4}. \quad (42)$$

Auf dieselbe Weise sind die in der Tabelle am Ende aufgefuehrten Klasseninvarianten fuer

$$m = 75, 36, 100, 63, 175$$

berechnet, und diese Rechnungen lassen sich auch noch weiter fortsetzen.

II. Aus den Schlaeffischen Modulargleichungen laßt sich noch auf verschiedene andere Arten fuer die Berechnung von Klasseninvarianten Nutzen ziehen. Setzen wir

$$f_0(\omega) = f(\omega), \quad f_m(\omega) = f(m\omega), \quad (43)$$

so wird, wenn also in der Modulargleichung fuer den Transformationsgrad m $A = 2$ gesetzt wird, so ergibt sich eine Gleichung, unter deren Wurzeln $u = f(\sqrt{-m})$ vorkommt.

In dem System I. des § 73 ist dann immer $A = 2$ zu setzen, und es ergeben sich die Formeln:

$$\begin{aligned} m = 3 : \quad & u^4 - 2u^3 - 2u^2 - 2u - 2 = 0, \\ m = 5 : \quad & u^6 - 4u^5 - 2u^4 + 12u^3 - 2u^2 - 4u + 1 = 0, \\ m = 7 : \quad & u^8 - 4u^7 + 2u^6 + 8u^5 - 5u^4 - 8u^3 + 2u^2 + 4u + 1 = 0, \\ m = 11 : \quad & u^{12} - 4u^{11} + 4u^{10} + u^9 - 4u^8 + 4u^7 \\ & + 2u^6 - 4u^5 + 4u^4 + u^3 - 4u^2 + 4u + 1 = 0, \\ m = 13 : \quad & u^{14} - 4u^{13} + 4u^{12} + 4u^{11} - 4u^{10} - 8u^9 \\ & + 4u^8 + 12u^7 + 4u^6 - 8u^5 - 4u^4 + 4u^3 + 4u^2 - 4u + 1 = 0, \\ m = 19 : \quad & u^{20} - 4u^{19} + 4u^{18} + 4u^{17} - 8u^{16} - 4u^{15} \\ & + 12u^{14} + 4u^{13} - 16u^{12} - 4u^{11} + 20u^{10} - 4u^9 \\ & - 16u^8 + 4u^7 + 12u^6 - 4u^5 - 8u^4 + 4u^3 + 4u^2 - 4u + 1 = 0. \end{aligned}$$

Die Fa"lle $m = 3, 7, 11, 19$ ergeben keine neuen Resultate, ko"nnen aber zur Verifizierung der frueher gefundenen verwandt werden; aus $m = 5, 13$ erhalten wir durch Auflo"ssung einer quadratischen Gleichung:

$$f(\sqrt{-5})^4 = 1 + \sqrt{5}, \quad (44)$$

$$f(\sqrt{-13})^4 = 3 + \sqrt{13}. \quad (45)$$

Fuer $m = 17$ ist die Klassenzahl 4, also die oben angegebene Gleichung, die in bezug auf u^4 vom 4ten Grade ist, die Klassengleichung. Lo"st man sie in bezug auf B auf, so erha"lt man:

$$B^2 = \frac{-34 + 10\sqrt{17}}{4}, \quad u^4 = \frac{1 + \sqrt{17}}{2} + \sqrt{B^2},$$

wenn man also $x^2 = f(\sqrt{-17})^4$ setzt, so erha"lt man fuer x die quadratische Gleichung:

$$x^2 + x = 4 + \sqrt{17}. \quad (46)$$

III. Wir setzen fuer ω die Wurzel der quadratischen Gleichung:

$$2\omega^2 + 2r\omega + n = 0, \quad (47)$$

worin n eine ungerade ganze Zahl bedeutet und r eine ganze Zahl, deren Quadrat kleiner als $2n$ ist, also:

$$2\omega = -r + \sqrt{-m}, \quad m = 2n - r^2. \quad (48)$$

Es ist dann nach § 34:

$$f(\omega)^8 = e^{\frac{r\pi i}{2}} f_1\left(\frac{-1}{\omega}\right)^8 = \sqrt[4]{2}, \quad (49)$$

und nach (15), (16):

$$\begin{aligned} f_0(\omega)^8 &= e^{\frac{r\pi i}{4}} f(\sqrt{-m})^8, & f_1(\omega)^8 &= e^{\frac{r\pi i}{4}} f_1(\sqrt{-m})^8, \\ f_2(\omega)^8 &= e^{-\frac{r\pi i}{4}} f(\sqrt{-m})^8; \end{aligned} \quad (50)$$

setzen wir also, je nachdem r und folglich auch m gerade oder ungerade ist,

$$x = f(\sqrt{-m}), \quad x = f_1(\sqrt{-m}), \quad (51)$$

so wird

$$f_2(\omega)^8 = \pm \sqrt[4]{2} f(\sqrt{-m})^8 \quad \text{oder} \quad \pm \sqrt[4]{2} f_1(\sqrt{-m})^8, \quad (52)$$

und diese Werte hat man fuer u_1, v_1 in das System II., § 73 zu substituieren, um eine Gleichung fuer x zu erhalten.

Indem man fuer r die verschiedenen zulaßigen Werte setzt, bekommt man aus (16):

n	m
3	5
5	10, 6
7	14, 10, 2
11	22, 14, 2
13	26, 22, 10, 2
17	34, 26, 14, 2
19	38, 30, 22, 14, 2

Als einfaches Beispiel waehlen wir $n = 7$ und erhalten aus § 73:

$$f_2(\omega)^8 + f_1(\omega)^8 - 4f_2(\omega)^4 f_1(\omega)^4 = 0.$$

Daraus ergibt sich fuer $r = 1$:

$$f(\sqrt{-14})^4 = -4 + \sqrt{2} + 2\sqrt{7}, \quad (53)$$

fuer $r = 1$ das bereits bekannte

$$f(\sqrt{-7})^4 = 3 + \sqrt{7}, \quad (54)$$

fuer $r = 2$:

$$f_1(\sqrt{-10})^4 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \cdot (2 + \sqrt{2}). \quad (55)$$

Als zweites Beispiel nehmen wir noch $n = 13$ und erhalten:

$$f_2(\omega)^8 = \sqrt{2} e^{\frac{r\pi i}{4}}, \quad f_1(\omega)^8 = \sqrt{2} e^{-\frac{r\pi i}{4}}, \quad (56)$$

fuer $r = 0, 4$, also $m = 26, 10$ ergibt sich hieraus $A_1 = 16$, und folglich nach § 73:

$$A_1^2 - 64A_1 + 16 = 0,$$

wa"hrend fuer $r = 2$, also $m = 22$ in dieser Gleichung A_1 in $-A_1$ zu verwandeln ist.

Man findet aber leicht die Zerlegung:

$$A_1^2 - 6A_1^2 + A_1^3 + 20A_1 + 16 = (A_1^2 + 12A_1 + 4)(A_1^2 + 2A_1 + A_1 + 4).$$

Ist $-\omega > \sqrt{2}$, so ist auch $f_1(\omega)^8 > \sqrt{2}$, denn $f_1(\omega)^8$ geht, wa'hrend $-\omega$ von $\sqrt{2}$ bis ∞ geht, ebenfalls, und zwar stets wachsend¹, von $\sqrt{2}$ bis ∞ , und folglich ist A_1 negativ fuer $\sqrt{2}$.

Der erste Faktor $A_1 + 1$ verschwindet, wie aus dem schon bekannten Resultat (24) hervorgeht, fuer $r = 4$; daher verschwindet der dritte Faktor $A_1^2 + 2A_1 + A_1 + 4$ fuer $r = 0$, wa'hrend $A_1 + 2$ fuer $r = 2$ verschwindet.

Wir erhalten also nach (25):

$$f_1(\sqrt{-10})^4 = 2 + \sqrt{2}, \quad (57)$$

$$f_1(\sqrt{-26})^4 = \sqrt{2} \sqrt{-4 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{13}}, \quad (58)$$

$$f_1(\sqrt{-22})^4 = \sqrt{2} (-2 + \sqrt{2} + 2\sqrt{11}). \quad (59)$$

IV. Als Beispiel fuer eine andere Art der Verwendung der Schlaeffischen Modulargleichungen, die zu der sonst schwer zuga"nglichen Klasseninvariante $f(\sqrt{-41})$ fuehrt, mo"ge das Folgende dienen.

Wir setzen:

$$2n\omega^2 + 2r\omega + 1 = 0, \quad (60)$$

$$2\omega = -r + \sqrt{-m}, \quad m = 4n - r^2. \quad (61)$$

Es kann hierin r jede Zahl bedeuten, die m positiv macht, die aber mit n keinen Teiler gemeinschaftlich hat [weil sonst (30) imprimitiv ist].

Es wird dann nach § 34:

$$\begin{aligned} f_0(\omega)^8 &= e^{\frac{r\pi i}{4}} f(\sqrt{-m})^8, \\ f_1(\omega)^8 &= e^{-\frac{r\pi i}{4}} f(\sqrt{-m})^8, \\ f_2(\omega)^8 &= e^{\frac{r\pi i}{4}} f_1(\sqrt{-m})^8, \end{aligned} \quad (62)$$

also:

$$\begin{aligned} f_0(\omega)^8 f_2(\omega)^8 &= f(\sqrt{-m})^8 f_1(\sqrt{-m})^8 = \sqrt{2}, \\ f_0(\omega)^8 + f_2(\omega)^8 &= e^{\frac{r\pi i}{4}} f(\sqrt{-m})^8 + e^{\frac{r\pi i}{4}} f_1(\sqrt{-m})^8. \end{aligned} \quad (63)$$

Nehmen wir also in der zu n geho"rigen Modulargleichung II, § 73:

$$u = f_0(\omega), \quad v = f_2(\omega), \quad A = \frac{f_0(\omega)^4 + f_2(\omega)^4}{2f_0(\omega)^2 f_2(\omega)^2},$$

so ergeben sich zwei Gleichungen, aus denen man durch Elimination von u eine Gleichung fuer x herleitet.

Um fuer $n = 5$ diese Rechnung durchzufuehren, setzen wir:

$$x = e^{\frac{r\pi i}{4}} f(\sqrt{-m})^4, \quad Y = e^{\frac{r\pi i}{4}} f_1(\sqrt{-m})^4, \quad (64)$$

¹Aus § 54, (11) folgt na"mlich durch die Substitution $(0, 1; -n, 0)$: $\frac{d}{d\omega} f(\omega)^8 = -f(\omega)^8 [F(\omega)^8 + A(\omega)] \frac{d\omega}{d\omega}$.

woraus man, entsprechend den beiden Annahmen fuer v_1 , fuer ein ungerades r die Gleichungen erha"lt:

$$\begin{aligned} E^2 + m - 3 + m(E - 5) &= 0, \\ E^2 + m - 3 - m(E - 5) &= 0. \end{aligned} \tag{65}$$

Diese Gleichungen gelten fuer $r = 1, 3, 5, 7, \dots$ die zu den Werten $m = 49, 41, 1$ geho"ren.

Subtrahiert man die beiden Gleichungen (35), so kann man den Faktor $E - n$ abwerfen, der nur fuer $m = 1$ verschwinden kann:

$$E + m - (E - 55) = 2 + 5m.$$

und wenn man die beiden Gleichungen (35) addiert:

$$[E + m - 3 + m](E - 5) + 2[E + 28](1 - 55) = 0.$$

Es ist aber nach (34):

$$\sqrt{2} E = x,$$

und man erha"lt also eine Gleichung fuer x^2 , wenn man $(E + n)$ eliminiert.

Diese Gleichung wird nach dem gewoehnlichen Eliminationsverfahren, wenn man

$$p = \frac{x^2}{2}$$

setzt, in der Form

$$p^6 - 9p^5 + 20p^4 + 6p^3 - 19p^2 - p - 6 = 0 \tag{66}$$

gefunden.

Hierin ist aber noch der auf die Determinante -49 bezuegliche Faktor enthalten. Fuer diesen ist [nach Formel (10)]:

$$z = 23 - f(\sqrt{-7})^4.$$

Es mu"ß also die linke Seite von (36) durch

$$z^2 - 4z - 3$$

teilbar sein, und die Ausfuehrung der Division ergibt den fuer die Determinante -41 gueltigen Faktor:

$$z^4 - 5z^3 + 5z^2 + 3z + 2 = 0, \quad f(\sqrt{-41})^4 = \sqrt{2} z. \tag{67}$$

§ 131. Berechnung von Klasseninvarianten aus den irrationalen Formen der Modulargleichungen.

In außerordentlich einfacher Weise fuhren vielfach die irrationalen Formen der Modulargleichungen zur Aufstellung von Klassengleichungen.

1. Im § 75 haben wir gesehen, daß, falls $m \equiv -1 \pmod{8}$ ist, zwischen den beiden Funktionen:

$$A = f(\omega)f(m\omega) + (-1)^{\frac{m+1}{8}} [f(\omega)f_1(m\omega) + f_1(\omega)f(m\omega)],$$

$$B = \frac{f_1(\omega)f_1(m\omega)}{f(\omega)f(m\omega)} + \frac{f(\omega)f(m\omega)}{f_1(\omega)f_1(m\omega)}$$

eine algebraische Gleichung besteht, und diese Gleichungen sind dort fuer $m = 7, 23, 31, 47, 71$ aufgestellt.

Setzen wir darin:

$$\omega = \sqrt{-m}, \quad f(i\sqrt{-m}) = \sqrt[4]{2}x,$$

so wird nach § 34:

$$A = (-1)^{\frac{m+1}{8}}x, \quad B = \frac{x^2 + 1}{x}.$$

Daraus ergibt sich z. B. fuer $m = 23$, wo $A = 1$ ist, die Gleichung:

$$f(\sqrt{-23})^4 = x^4 - 8x^3 - 2x^2 - 8x + 1 = 0 \quad (68)$$

und fuer $m = 31$:

$$x^4 - 4x^3 + 3x^2 - 10x + 1 = 0. \quad (69)$$

Dies ist zunaechst eine kubische Gleichung fuer x ; man spaltet daraus aber leicht die kubische Gleichung fuer x selbst ab:

$$f(\sqrt{-31})^4 = x^3 - x^2 - 2x - 1 = 0. \quad (70)$$

Aehnlich ergeben sich die Gleichungen:

$$f(\sqrt{-7})^4 = \sqrt{2}x, \quad x^3 - 2x^2 - 2x - 1 = 0, \quad (71)$$

$$f(\sqrt{-47})^4 = \sqrt{2}x, \quad x^5 - 2x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 2x - 1 = 0, \quad (72)$$

$$f(\sqrt{-71})^4 = \sqrt{2}x, \quad x^7 - 2x^6 + 3x^5 - 2x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x - 1 = 0. \quad (73)$$

Im letzten Falle, $m = 71$, ist von der unmittelbar erhaltenen Gleichung 9ten Grades der der Aufgabe fremde Faktor $(x + 1)^2$ abgesondert.

2. Um zu einer weiteren Berechnungsart zu gelangen, wenden wir die Transformation zweiter Ordnung an. Wir haben zunaechst allgemein [fuer ein vera"nderliches ω , § 34, (17)]:

$$f(2\omega)^8 - f_2(2\omega)^8 = \frac{f(\omega)^8 - f_2(\omega)^8}{16} f(\omega)^8 f_2(\omega)^8,$$

woraus:

$$f(2\omega)^8 = \frac{f(\omega)^{16} - f_2(\omega)^{16}}{16[f(\omega)^8 - f_2(\omega)^8]} = \frac{f(\omega)^8 + f_2(\omega)^8}{16},$$

also:

$$f(\omega)^8 f_2(\omega)^8 + f(\omega)^8 f_2(\omega)^8 = 5 + f(\omega)^8 f_2(\omega)^8,$$

was sich nach § 34 leicht in die Form bringen laßt:

$$f(\omega)^8 + f_2(\omega)^8 + 4 = 16 + f(\omega)^8 f_2(\omega)^8,$$

und hieraus kann die Wurzel gezogen werden:

$$f(\omega)^4 + f_2(\omega)^4 = \sqrt{f(\omega)^8 + 8 + f_2(\omega)^8}. \quad (74)$$

Es genuege nun ω der quadratischen Gleichung:

$$2\omega^2 + 2r\omega + n = 0 \quad (75)$$

mit ungeradem n , also:

$$2\omega = -r + \sqrt{-m}, \quad m = n - r^2. \quad (76)$$

Wenn dann

$$v = \sqrt[4]{2} f(\sqrt{-m})^2 \quad \text{oder} \quad v = f_1(\sqrt{-m})^2 \quad (77)$$

gesetzt wird, je nachdem r ungerade oder gerade ist, so wird

$$f_2(\omega)^8 = e^{\frac{r\pi i}{4}} v. \quad (78)$$

Ferner folgt aus

$$2\omega = -r + \sqrt{-m}$$

nach den Formeln des § 34:

$$f(\omega)^8 = f(2\omega)^8 \cdot e^{\frac{r\pi i}{4}}, \quad (79)$$

$$f_2(\omega)^8 = f(\omega)^8 \cdot e^{\frac{r\pi i}{4}}, \quad (80)$$

so daß die Gleichung (5) ergibt:

$$f(\omega)^4 + f_2(\omega)^4 = \sqrt{v^2 + 8 + v^{-2}}. \quad (81)$$

Aus (10) folgt noch weiter:

$$f(\omega)^4 f_2(\omega)^4 = e^{\frac{r\pi i}{2}}, \quad (82)$$

$$f(\omega)^4 f_2(\omega)^4 = e^{\frac{r\pi i}{2}} v. \quad (83)$$

Wenn wir $n = 23$ und $r = 0$ annehmen, so gibt die Gleichung § 75, (8) mit Benutzung von (12):

$$f(\sqrt{-23})^4 f_2(\sqrt{-23})^4 = 2 + 1, \quad (84)$$

woraus durch zweimaliges Quadrieren mit Benutzung von (11) und (13) folgt:

$$f(\sqrt{-23})^4 = 36 + 26\sqrt{3};$$

hieraus leitet man die einfachere Gleichung ab:

$$x^2 + x = -3 + \sqrt{3}, \quad x = f(\sqrt{-23})^4. \quad (85)$$

3. Wir machen endlich noch eine Anwendung der Transformationsgleichungen des § 76 fuer einen zusammengesetzten Transformationsgrad auf die Determinante -39 . Setzen wir

$$u = f(\sqrt{-39}), \quad v = e^{\frac{\pi i}{4}},$$

so ist in der auf $n = 39$ bezueglichen Gleichung (22), § 76 zu setzen:

$$A = \frac{u^4 + v^4}{2u^2v^2}, \quad B = \frac{u^4v^4 + 1}{u^2v^2},$$

und die erwa"hnnte Gleichung gibt:

$$v^2 + v - 5 = 0,$$

woraus nach Abwerfen des Faktors $v + 2$ die folgende hervorgeht:

$$v^2 - 2v - 6 = 0.$$

Zwischen u und v besteht aber andererseits eine Transformationsgleichung dritter Ordnung (§ 75):

$$\frac{u^6}{v^6} + \frac{v^6}{u^6} - 16 \left(\frac{u^3}{v^3} + \frac{v^3}{u^3} \right) + 12 = 0,$$

was sich mit Hilfe von (16) auf die Form $z^2 - 2 = 0$ bringen la"st.

Daraus erha"lt man

$$u^3 - v^3 = 4(3 + \sqrt{13}), \quad u^3 + v^3 = 4(17 + 5\sqrt{13}),$$

$$u^3 \cdot v^3 = \sqrt{2}(8 + \sqrt{13}),$$

so da"st, wenn $u^3 - v^3 = x$ gesetzt wird, fuer x die quadratische Gleichung folgt:

$$x^2 - 4x - 4(3 + \sqrt{13}) = 0, \quad f(\sqrt{-39}) = \sqrt[4]{2}x. \quad (86)$$

§ 132. Die Schlaefflische Modulargleichung fuer den 23sten Transformationsgrad.

Jede Klassengleichung tritt als Divisor in einer großen Zahl von Transformationsgleichungen auf und kann daher, wenn sie auf andere Weise bekannt ist, zur Berechnung von Transformationsgleichungen benutzt werden. Wir nehmen als Beispiel den 23sten Transformationsgrad.

Nach § 73 besteht, wenn

$$u = f(\omega), \quad v = f(23\omega), \quad e = \frac{c + \omega}{d}, \quad c \equiv 0 \pmod{48}$$

gesetzt ist, eine Gleichung zwischen

$$A = uv, \quad B = uv + \frac{1}{uv}, \quad (87)$$

und es ist schon in § 74, (14) gezeigt, daß diese Gleichung die Form hat:

$$A^{12} - M_1 A^{11} B + M_2 A^{10} B^2 - \dots + M_{12} B^{12} = 0, \quad (88)$$

worin die Koeffizienten $M_1, M_2, \dots, M_{12}$ rationale Zahlen sind.

Statt nun diese rationalen Zahlenkoeffizienten wie dort aus den Entwicklungen von u und v nach Potenzen von q zu berechnen, suchen wir die Wurzeln der Gleichung (3) fuer $u = v$ aus der komplexen Multiplikation zu bestimmen.

Durch Multiplikation mit $u^{12}v^{12}$ geht die Gleichung (3) in eine Form ueber, welche u, v nicht im Nenner enthaelt, die wir fuer den Augenblick mit

$$F(u, v) = 0 \quad (89)$$

bezeichnen, so daß fuer ein unbestimmtes x und ω :

$$F[f(\omega), f(\omega)] = \prod_c [f(\omega) - f(c\omega)] \cdot [f(\omega) - f_1(c\omega)] = 0. \quad (90)$$

Wir untersuchen nun, fuer welche Werte von ω die Funktion:

$$F(u, u) = F[f(\omega), f(\omega)] = \prod_c [f(\omega) - f(c\omega)] \cdot [f(\omega) - f_1(c\omega)] \quad (91)$$

verschwindet.

Es verschwindet zunaechst offenbar der Faktor:

$$f(\omega) - f\left(\frac{\omega}{23}\right) = f(\sqrt{-23}) = \sqrt[4]{2}x.$$

Verstehen wir ferner unter r eine der Zahlen ± 2 oder ± 4 , und dementsprechend unter $m = 23 - r^2$ entweder 19 oder 7, so verschwinden von den Faktoren von (6) fuer $\omega = \sqrt{-m}$ je zwei, naemlich:

$$f(\omega) - f(c\omega) \quad \text{und} \quad f(\omega) - f_1(c\omega),$$

denn es ist

$$f(c\omega) = f_1(\omega) \quad \text{oder} \quad f_1(c\omega) = f(\omega).$$

Wir fuegen noch hinzu, daß $F(u, u)$ fuer $\omega = \sqrt{-m}$ einer endlichen Grenze zustrebt, wie man durch Differentiation nach ω erkennt (§ 54), und daraus folgt, daß $F(u, u)$ durch $|u - f(\sqrt{-m})|^2$ teilbar ist.

Wenn man $u = v$ setzt, so wird

$$A = u^2, \quad B = u^2 + \frac{1}{u^2},$$

und wenn $u = f(\sqrt{-m})$, $m = 7, 19, 23$ gesetzt wird, so erha"lt man aus § 128, (6), (8), § 131, (1) durch Elimination von u die Gleichungen fuer B :

$$\begin{aligned} m = 7 : \quad & B^3 - B^2 - 2B - 1 = 0, \\ m = 19 : \quad & B^3 - 6B^2 + 10B - 6 = 0, \\ m = 23 : \quad & B^3 - 5B^2 + 4B - 1 = 0. \end{aligned}$$

Die beiden letzten kubischen Gleichungen sind, da sie keine rationale Wurzel haben, irreduzibel, und daraus ergibt sich ohne Rechnung die gesuchte Modulargleichung (3):

$$A^{12} - 2 = (B - 3)^2(B^3 - 6B^2 + 10B - 6)^2(B^3 - 5B^2 + 4B - 1). \quad (92)$$

In der Abhandlung: "Ein Beitrag zur Transformationstheorie der elliptischen Funktionen mit einer Anwendung auf Zahlentheorie", *Math. Annalen* 43, 185, habe ich auf demselben Wege auch noch die Transformationsgleichung fuer den 47sten Transformationsgrad abgeleitet.

§ 133. Die Resolventen 7ten und 11ten Grades fuer den 7ten und 11ten Transformationsgrad.

Wir haben in § 82 gesehen, daß fuer den 7ten und 11ten Transformationsgrad Resolventen der Grade 7 und 11 existieren. Auch bei der Bildung dieser Gleichungen kann die Theorie der komplexen Multiplikation nuetzliche Dienste leisten.

Wir betrachten, wenn $n = 7$ oder $= 11$ ist, die Transformationsgleichung

$$F_n(u, v) = 0,$$

deren Wurzeln, wenn $u = f(\omega)$ gesetzt wird,

$$v_c = f\left(\frac{\omega + c}{n}\right) \quad (93)$$

sind, wobei c als Index von v nach dem Modul n genommen werden kann, wa"hrend es unter dem Zeichen f durch 48 teilbar vorausgesetzt werden muß.

Diese Gleichungen sind nach § 73:

$$n = 7 : \quad v^8 - uv^7 + 7uv^5 - 8uv^3 + u = 0, \quad (94)$$

$$n = 11 : \quad v^{12} - uv^{11} + 11u^3v^9 - 44u^2v^7 + 88u^5v^5 - 88u^3v^3 + 32uv + u = 0. \quad (95)$$

Wir haben in § 73 den Einfluß der drei Vertauschungen

$$(c, d) = (0, 0 \rightarrow 2), \quad (c, d) = \left(0, -\frac{1}{c''}\right), \quad (c, d) = \left(\frac{1}{c'''}, 0\right) \quad (96)$$

auf die Wurzeln der Gleichungen (2) und (3) untersucht.

Dieser Einfluß ergibt sich aus den Zusammensetzungen:

$$c' = c + 2 \pmod{n}, \quad (97)$$

$$cc'' \equiv -1 \pmod{n}, \quad (98)$$

$$cc''' \equiv -1 \pmod{n}, \quad (99)$$

$$c''' = -c \pmod{n}, \quad (100)$$

$$c + c' = n, \quad (101)$$

$$n(c - c') = (c - 1) - c''(c + 1), \quad (102)$$

und nach § 34 und § 40, (12) geht also durch die Substitutionen (c') , (c'') , (c''') , mit Ruecksicht auf $2 \equiv 2n^2 \pmod{48}$, die Wurzel v_c ueber in:

$$v_{c'}, \quad v_{c''}, \quad v_{c'''}, \quad (103)$$

und dies gilt auch fuer $c = n$.

Die Vertauschungen der Indices, die sich so ergeben, sind:

$$n = 7 : \quad \begin{array}{c|cccccc} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline c' & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 0 & 1 \\ c'' & 0 & 4 & 1 & 5 & 2 & 6 & 3 \\ c''' & 0 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{array} \quad (104)$$

$$n = 11 : \quad \begin{array}{c|cccccccccc} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ \hline c' & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 0 & 1 \\ c'' & 0 & 10 & 5 & 7 & 8 & 2 & 9 & 3 & 4 & 6 & 1 \\ c''' & 0 & 10 & 9 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{array} \quad (105)$$

Als Wurzeln der Resolventen 7ten und 11ten Grades ko"nnen wir nach § 82 je eine der beiden folgenden Funktionen betrachten:

$$\sqrt[8]{i^7} w_c = (v_c - v_{c+1})(v_{c+2} - v_{c+3})(v_{c+4} - v_{c+5})(v_{c+6} - v_{c+7}) \\ \times (v_{c+8} - v_{c+9})(v_{c+10} - v_{c+11})(v_{c+12} - v_{c+13}), \quad (106)$$

$$\sqrt[8]{i^{11}} w_c = (v_c - v_{c+1})(v_{c+2} - v_{c+6})(v_{c+3} - v_{c+7})(v_{c+4} - v_{c+2}) \\ \times (v_{c+5} - v_{c+8})(v_{c+9} - v_{c+10})(v_{c+11} - v_{c+12})(v_{c+13} - v_{c+14}), \quad (107)$$

worin $\sqrt[8]{i^7}$ und $\sqrt[8]{i^{11}}$ positiv genommen sein sollen.

Es tritt nun zunaechst der folgende bemerkenswerte Unterschied zwischen beiden Fa"llen hervor.

Durch die beiden Vertauschungen (c') , (c'') werden im Falle $n = 7$ die w_c nur untereinander vertauscht, und zwar in folgender Weise:

	w_0	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6
(c')	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	w_0	w_1
(c'')	w_0	w_5	w_1	w_6	w_2	w_4	w_3

(108)

wa"hrend [nach (13)] im Falle $n = 11$ durch die Vertauschung (c') die Gro"ssen w_c gleichzeitig ihr Vorzeichen a"ndern, so da"ß folgende Vertauschungen eintreten:

	w_0	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	w_7	w_8	w_9	w_{10}
(c')	$-w_2$	$-w_3$	$-w_4$	$-w_5$	$-w_6$	$-w_7$	$-w_8$	$-w_9$	$-w_{10}$	$-w_0$	$-w_1$
(c'')	w_0	w_{10}	w_5	w_7	w_8	w_2	w_9	w_3	w_4	w_6	w_1

und ebenso verha"lt es sich mit w_c .

Daraus folgt nun (§ 54), da"ß die w_c Wurzeln einer Gleichung 7ten oder 11ten Grades:

$$w^n - A_1 w^{n-1} + A_2 w^{n-2} - \dots + A_n = 0 \quad (109)$$

sind, da"ß darin aber im Falle $n = 7$ sa"mtliche A_ν rational von $f(\omega)^{24}$ abha"ngen, dagegen im Falle $n = 11$ die A_ν mit geradem Index ebenfalls rational von $f(\omega)^{24}$ abha"ngen, waehrend die mit ungeradem Index das Produkt von $f(\omega)^{12}$ mit einer rationalen Funktion von $f(\omega)^{24}$ sind.

Die Zahlkoeffizienten enthalten ausser rationalen Zahlen nur noch die Irrationalita"t $i\sqrt{7}$ bzw. $i\sqrt{11}$, und demnach wollen wir diese Gleichungen bezeichnen durch

$$\Phi[w, f(\omega)^{24}, i\sqrt{7}] = 0, \quad \Phi[w, f(\omega)^{12}, i\sqrt{11}] = 0. \quad (110)$$

Aendern wir gleichzeitig die Vorzeichen von ω und w , so ergibt sich, wie wir in § 82 gesehen haben, eine Gleichung, deren Wurzeln die Gro"ssen w'_c sind.

Auch bei der Anwendung der Substitution (c''') zeigt sich fuer die beiden Fa"lle ein Unterschied. Es ergibt sich na"mlich aus (13), mit Ruecksicht darauf, da"ß nach (2) das Produkt sa"mtlicher v_c den Wert u^8 hat, da"ß im Falle $n = 7$ durch die Vertauschung (c''') die w_c nur untereinander vertauscht werden, und zwar in folgender Weise:

	w_0	w_5	w_2	w_6	w_3	w_1	w_4
(c''')	w_0	w_4	w_1	w_3	w_6	w_2	w_5

und daraus folgt, da"ß in diesem Falle die Koeffizienten A_ν alle ungea"ndert bleiben, durch die Vertauschung:

$$f(\omega) \rightarrow f_1(\omega).$$

Ueberdies kommen im Nenner dieser Koeffizienten nur Potenzen von $f(\omega)^{24}$ vor (§ 73), und die Potenzen von $f(\omega)^{24}$ steigen bis zu derselben Hoehe wie die von $f(\omega)^{-24}$.

Im Falle $n = 11$ gehen durch die Vertauschung (c''') die Groessen w_c in die Groessen w'_c ueber, und zwar in folgender Reihenfolge:

$$\begin{array}{cccccccccccc} w_0 & w_1 & w_2 & w_3 & w_4 & w_5 & w_6 & w_7 & w_8 & w_9 & w_{10} \\ w_0 & w_{10} & w_9 & w_8 & w_7 & w_6 & w_5 & w_4 & w_3 & w_2 & w_1 \end{array}$$

Nach (17) ko"nnen wir diese Eigenschaft durch die in bezug auf w identische Gleichung ausdruecken:

$$\begin{aligned} \Phi(w, f(\omega)^{24}, i\sqrt{7}) &= \Phi(w', f(\omega)^{24}, -i\sqrt{7}), \\ w' &= w \cdot \Phi(f(\omega)^{12}, -i\sqrt{11}), \end{aligned}$$

und daraus ergeben sich die folgenden Eigenschaften der Koeffizienten A_ν :

A_ν bleibt ungea"ndert durch die gleichzeitige Vertauschung:

$$f(\omega) \rightarrow f_1(\omega), \quad i\sqrt{n} \rightarrow -i\sqrt{n}, \quad (111)$$

und entha"lt bei geradem ν nur die geraden, bei ungeradem ν nur die ungeraden Potenzen von $f(\omega)$.

Auch hier treten nur Potenzen von $f(\omega)$ im Nenner auf, und die Potenzen von $f(\omega)$ steigen bis zur selben Hoehe wie die von $f(\omega)^{-1}$.

Um ueber die Grade der Funktionen A_ν ins Klare zu kommen, betrachten wir die Anfa"nge der Entwicklungen nach steigenden Potenzen von $q = e^{\pi i \omega}$.

Es beginnt die Entwicklung von $f(\omega)$ mit $q^{-\frac{1}{48}}$, die von v_c mit $q^{-\frac{1}{48} + \frac{2c}{n}}$, von v_c mit $q^{-\frac{1}{48} + \frac{2c}{n}}$, worin aber in der letzten Exponentialgroesse, wenn wir c auf seinen kleinsten Rest mod n reduzieren, auch $-\frac{1}{48}$ nach dem Modul n zu nehmen, also fuer $n = 7$:

$$-\frac{1}{48} \equiv -\frac{1}{7} \pmod{7},$$

zu setzen ist.

Wenn wir also hiernach

$$q^{\frac{1}{n}} = \varrho \quad \text{oder} \quad = \varrho^{-1}$$

setzen, so erhalten wir aus (14), (15) als Anfa"nge der Entwicklung:

$$\begin{aligned} \sqrt[8]{i^7} w_c &= q^{-\frac{7}{48}} \varrho^c (\varrho - \varrho^{-1})(\varrho^2 - \varrho^{-2}) \cdots + \cdots, \\ \sqrt[8]{i^{11}} w_c &= q^{-\frac{11}{48}} \varrho^{5c} (\varrho - \varrho^{-1})(\varrho^3 - \varrho^{-3})(\varrho^4 - \varrho^{-4})(\varrho^5 - \varrho^{-5})(\varrho^9 - \varrho^{-9}) + \cdots. \end{aligned}$$

Es ist aber fuer $n = 7$:

$$\sum_{c=0}^6 \varrho^{c^2} = \sqrt{7},$$

und fuer $n = 11$:

$$\sum_{c=0}^{10} \varrho^{5c^2} = i\sqrt{11},$$

also:

$$\sum_c w_c = q^{-\frac{7}{48}} \cdot \sqrt{7} + \cdots, \quad \sum_c w_c = q^{-\frac{11}{48}} \cdot i\sqrt{11} + \cdots.$$

Da 1, 2, 4 die quadratischen Reste von 7; 1, 3, 4, 5, 9 die quadratischen Reste von 11 sind, so ko"nnen diese beiden Summen nach Bd. I, § 179 bestimmt werden, und ergeben in den beiden Fa"llen:

$$\sqrt[8]{i^7} \cdot \sqrt{7} \quad \text{und} \quad -i\sqrt{11},$$

so da"ß:

$$\sum_c w_c = q^{-\frac{7}{48}} \cdot \sqrt{7} + \dots, \quad n = 7; \quad \sum_c w_c = -q^{-\frac{11}{48}} \cdot i\sqrt{11} + \dots, \quad n = 11. \quad (112)$$

Hierdurch laßt sich eine obere Grenze ableiten, bis zu der in A_ν die Potenzen von $f(\omega)$ höchstens ansteigen koennen, wenn man noch beachtet, daß die A_ν als ganze rationale (und symmetrische) Funktionen der w_c darstellbar sind.

Fuer $n = 7$ ergibt sich so, da alle Exponenten von $f(\omega)$ durch 24 teilbar sein muessen, daß $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ Konstanten sind, waehrend A_7 nur die erste Potenz von $f(\omega)^{24}$, und zwar mit dem Koeffizienten -1 [nach (18)], entha"lt.

Fuer $n = 11$ muß, wenn $f(\omega)^{12s}$ die hoechste in A_ν vorkommende Potenz von $f(\omega)$ ist,

$$\frac{11s}{2} = \nu$$

sein, und ueberdies muß A_ν mit ν zugleich gerade oder ungerade sein. Daher sind A_1, A_2 konstant, A_3, A_4 enthalten die hoechste Potenz $f(\omega)^{24}$, A_5 entha"lt auch $f(\omega)^{24}$. Da die A_ν mit ungeradem Index nur ungerade Potenzen von $f(\omega)^{12}$ enthalten, so ist $A_5 = 0$, A_3, A_7 enthalten $f(\omega)^{12}$, A_9, A_{11} enthalten bis $f(\omega)^{60}$, in A_{11} steigt $f(\omega)$ bis zur 60sten Potenz an.

Fuer den Fall $n = 7$ wollen wir nun die Konstanten vollsta"ndig mit Hilfe der komplexen Multiplikation bestimmen, und zwar genuegt dazu die Betrachtung der Werte der w_c fuer $\omega = i$.

Fuer $\omega = i$ wird

$$u = f(i) = \sqrt[4]{2}$$

und wenn wir diesen Wert in die Gleichung (2) einfuehren, und $\sqrt[4]{2}x = v$ setzen, so ergibt sich:

$$x^8 - 4x^7 + 2x^6 + 8x^5 - 5x^4 - 8x^3 + 2x^2 + 4x + 1 = 0. \quad (113)$$

Die linke Seite dieser Gleichung ist das Quadrat des Ausdruckes:

$$x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 4x + 1, \quad (114)$$

so daß also die Werte von v fuer $\omega = i$ paarweise einander gleich werden.

Aus § 119, (15), (17) folgt, wenn $\omega = i\sqrt{-m}$, also $\frac{c\omega+d}{n} = \frac{d}{n}$ gesetzt wird, daß fuer $cd \equiv -1 \pmod{7}$ $v_c = v_{-c}$ wird, so daß also:

$$v_1 = v_6, \quad v_2 = v_5, \quad v_3 = v_4. \quad (115)$$

Der Ausdruck (20) laßt sich in die beiden quadratischen Faktoren:

$$x^2 - \sqrt{7}x + 1 \quad \text{und} \quad x^2 + \sqrt{7}x + 1$$

zerlegen, so daß die acht Werte von x paarweise je einer der vier Großen

$$\frac{1 + \sqrt{7}}{2}, \quad \frac{1 - \sqrt{7}}{2}, \quad \frac{-1 + \sqrt{7}}{2}, \quad \frac{-1 - \sqrt{7}}{2} \quad (116)$$

gleich werden, und es handelt sich noch darum, diese vier Werte den einzelnen v_c zuzuordnen.

Dazu bemerken wir, daß v_1, v_6 fuer $\omega = i$ reell sind, und daß ebenso v_2, v_5 reell sein muessen, weil sie gleichzeitig einander gleich und konjugiert imaginaer sind. Aus v_1 entsteht v_2 dadurch, daß man q mit einer gewissen Einheitswurzel multipliziert; da aber die Entwicklung von v_c nach Potenzen von q nur positive Koeffizienten entha"lt [vgl. § 24, (11)], so folgt, daß v_2 groeßer sein muß als v_1 , und mithin ist:

$$v_1 = \sqrt[4]{2} \frac{1 - \sqrt{7}}{2}, \quad v_2 = \sqrt[4]{2} \frac{1 + \sqrt{7}}{2}.$$

Fuer die beiden anderen Wurzelpaare ergibt sich:

$$\begin{aligned} v_3 &= \sqrt[4]{2} e^{\frac{\pi i}{4}} \frac{1 + \sqrt{7}}{2}, & v_4 &= \sqrt[4]{2} e^{-\frac{\pi i}{4}} \frac{1 + \sqrt{7}}{2}, \\ v_0 &= \sqrt[4]{2} e^{\frac{\pi i}{4}} \frac{-1 + \sqrt{7}}{2}, & v_5 &= \sqrt[4]{2} e^{-\frac{\pi i}{4}} \frac{-1 + \sqrt{7}}{2}. \end{aligned} \quad (117)$$

Daß in diesen Ausdruecken das Vorzeichen von i richtig gewaehlt ist, schließt man auf folgende Weise:

Aus (23) ist zu ersehen, daß fuer $\omega = i$, also fuer $u = \sqrt[4]{2}$, die Wurzel w_0 verschwindet, und daß also fuer diesen Wert A_7 verschwinden muß. Nach den oben nachgewiesenen Eigenschaften ist hierdurch A_7 vollsta"ndig bestimmt, naemlich:

$$A_7 = -(u^{24} - 5), \quad (118)$$

woraus folgt, daß fuer keinen anderen Wert von u^8 als 64 zwei der Werte v_c einander gleich werden.

Es tritt diese Gleichheit also nur fuer $\omega = i$ und gewisse mit i aequivalente Werte von ω ein, und daher nicht fuer einen anderen rein imagina"ren Wert von ω .

Der Anfang der Entwicklung nach steigenden Potenzen von q ergibt nun:

$$\begin{aligned} w_0 &= q^{-\frac{7}{48}} (\varrho - \varrho^{-1})(\varrho^2 - \varrho^{-2})(\varrho^4 - \varrho^{-4}) + \dots, \\ w_1 &= q^{-\frac{7}{48}} (\varrho^2 - \varrho^{-2})(\varrho^3 - \varrho^{-3})(\varrho^5 - \varrho^{-5}) + \dots, \end{aligned}$$

so daß fuer einen hinla"nglich groen reellen Wert von $-\omega$ die linke Seite von (26) positiv imaginaer ist.

Wenn nun $-\omega$ auf reellem Wege von ∞ bis 1 geht, so geht, wie wir oben gesehen haben, $v_1 - v_6$ nicht durch Null. Es muß also auch fuer $\omega = i$ die Differenz $v_1 - v_6$ positiv imaginaer sein, wie in (24) angenommen ist.

Wenn man also die Werte (23), (24) in (14) einsetzt, so ergibt sich fuer $\omega = i$:

$$\begin{aligned} w_0 &= 0, \\ w_1 w_2 &= -\sqrt{7} (1 + i\sqrt{7}), \\ w_3 w_4 w_5 w_6 &= -\sqrt{7} (1 - i\sqrt{7}). \end{aligned} \quad (119)$$

Danach kann fuer den Fall $n = 7$ die Resolvente vollsta"ndig gebildet werden. Sie lautet:

$$w^7 - 7u^{24}w^5 - 7 \frac{1 + i\sqrt{7}}{2} u^{12}w^4 + 7 \frac{-1 + 3i\sqrt{7}}{2} u^{24}w^3 - 7 \frac{1 + i\sqrt{7}}{2} u^{12}w^2 - (u^{72} - 5)w = 0, \quad (120)$$

und nimmt eine einfachere Gestalt an, wenn man

$$z = \frac{w}{u^{12}}$$

setzt:

$$z^7 - 7z^5 - 7 \frac{1 + i\sqrt{7}}{2} z^4 + 7 \frac{-1 + 3i\sqrt{7}}{2} z^3 - 7 \frac{1 + i\sqrt{7}}{2} z^2 - (u^{24} - 5)z = 0. \quad (121)$$

Fuer den Fall $n = 11$ ist die entsprechende Rechnung noch nicht durchgefuehrt. Verhaeltnismaeßig einfach erhaelt man, wenn man mit Benutzung der Betrachtungsweise des § 119 die Werte von ω aufsucht, fuer die eine der Großen w_c verschwindet:

$$w_0 = \sqrt[4]{2}, \quad u = \sqrt[4]{2}, \quad w_1 = 0,$$

und daraus:

$$w_1 = (u^{12} - \sqrt[4]{2}^{12})(u^{12} - \sqrt[4]{2}^{-12}) = (u^{12} - 2^3)(u^{12} - 2^{-3}).$$

Zwanzigster Abschnitt.

Die Multiplikatorgleichung in der komplexen Multiplikation.

§ 134. Die Klasseninvariante $\gamma_3(\omega)$.

Wir haben jetzt die Funktion

$$\gamma_3(\omega) = \sqrt{j(\omega) - 12^3}$$

auf deren Eigenschaft als Klasseninvariante zu pruefen.

Wir haben zunaechst fuer ein variables ω die Multiplikatorgleichung 1ster Stufe (§ 72, 3), wonach, wenn

$$n = 3, \quad c \equiv 0 \pmod{4}, \quad (122)$$

die ν Groeßen

$$v = \left(\frac{c + \omega}{d}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\eta\left(\frac{c+\omega}{d}\right)}{\eta(\omega)} = f(c\omega)^2 \cdot \sqrt[3]{\frac{j(\omega) - 12^3}{j(c\omega) - 12^3}} \quad (123)$$

durch die linearen Transformationen nur miteinander permutiert werden.

Setzen wir also

$$u = f(\omega)^2, \quad v = f(c\omega)^2,$$

so besteht zwischen u, v die Invariantengleichung

$$F(u, v) = 0, \quad (124)$$

und es ist

$$F(u, u) = \prod_c (u - v),$$

wenn das Produktzeichen sich ueber die ν Wertsysteme von a, b, c erstreckt.

Die Summe

$$M = F(x, u) \sum_c \frac{v_c}{x - v_c} \frac{d(x, u)}{du} \quad (125)$$

ist fuer ein unbestimmtes x durch lineare Transformation ungeaendert und daher eine rationale Funktion von u . Da die Funktion aber fuer jeden endlichen Wert von $j(\omega)$ einen endlichen Wert hat, so ist sie eine ganze Funktion von $j(\omega)$.

Lassen wir in (5) x in v uebergehen, so ergibt sich

$$M = \frac{F(v, u)}{F'(v)},$$

worin $F(v, u)$ eine ganze rationale Funktion von u und v ist, mit rationalen Zahlenkoeffizienten.

Lassen wir nun in (6) ω in die Wurzel einer quadratischen Gleichung der negativen Diskriminante

$$D = B^2 - 4AC \quad (126)$$

uebergehen:

$$A\omega^2 + B\omega + C = 0, \quad (127)$$

so koennen einer oder mehrere der Werte v gleich u werden.

Ist dies nur fuer einen der ν Werte v der Fall, so wird $F'(v)$ fuer $v = u$ nicht verschwinden, und wir koennen nach (6) M rational durch diesen singula"ren Wert von u ausdruecken.

Die Gleichung $u = v$ fuehrt aber die Bedingung mit sich:

$$\frac{c + \omega}{d} = \omega,$$

$$c\beta - d\alpha = \gamma, \quad c\alpha - a\gamma = \zeta, \quad c\beta - b\gamma = \eta, \quad (128)$$

$$4n = y^2 - Dx^2, \quad (129)$$

worin x positiv angenommen werden kann.

Wir nehmen A ungerade und relativ prim zu D an.

Ist $D \equiv 1 \pmod{4}$, so setzen wir $n = -D$ und erhalten aus (9):

$$y^2 + n(x^2 - 4) = 0.$$

Der Wert $x = 1$ ist hiernach nur dann zulaßsig, wenn $-D$ das Dreifache einer Quadratzahl ist. Sehen wir zunaechst von diesem Fall ab, so bleibt nur $x = 2$ und aus (8) ergibt sich:

$$c = 2A, \quad d = 0, \quad a = 0, \quad b = 2C, \quad \alpha + \beta = 0 \pmod{4}, \quad \alpha + \beta = \sqrt{D},$$

und durch die beiden letzten Gleichungen (8) ist c nach dem Modul n bestimmt.

Nach § 38 (15) ist also

$$M = (-1)^{\frac{B+1}{2}} \sqrt{D} \gamma_3(\omega), \quad (130)$$

und es wird hier nur einer der Werte $v = u$, demnach ist M und folglich auch $\sqrt{D} \gamma_3(\omega)$ rational durch $j(\omega)$ ausdrueckbar.

Um auch den Ausnahmefall zu erledigen, setzen wir

$$n = -D = 3m.$$

Dann wird (9):

$$y^2 + 3m^2(x^2 - 4) = 0,$$

und diese hat die drei Loesungen:

$$x = 2, \quad y = 0; \quad x = 2, \quad y = 3m; \quad x = 2, \quad y = -3m.$$

Die Gleichungen (8) ergeben fuer $x = 2$ wieder die Formel (10):

$$M = (-1)^{\frac{B+1}{2}} \sqrt{D} \gamma_3(\omega),$$

und die beiden anderen Faelle ergeben:

$$c = 6A, \quad d = 0, \quad a = 0, \quad b = 6C, \quad v = 6, \quad \alpha + \beta \equiv 6 \pmod{4},$$

$$M_1 = (-1)^{\frac{B+1}{2}} \frac{3m}{\sqrt{D}} \gamma_3(\omega), \quad M_2 = (-1)^{\frac{B+1}{2}} \frac{3m}{\sqrt{D}} \gamma_3(\omega).$$

Nun sind zwar nicht die Groeßen M_1, M_2, M_3 einzeln, wohl aber, wie wir gleich zeigen werden, ihre symmetrischen Funktionen, z. B. ihre Summe, durch $j(\omega)$ rational ausdrueckbar, und daraus ergibt sich auch fuer diesen Fall, daß $\sqrt{D} \gamma_3(\omega)$ Klasseninvariante ist.

Von der Annahme, die wir gemacht haben, daß A relativ prim zu $2D$ sei, koennen wir uns nachtraeglich befreien, da $\gamma_3(\omega)$ durch alle linearen Transformatoren hoechstens sein Zeichen a"ndert.

Wir haben dann den Satz:

Theorem 0.7. *Ist $D \equiv 1 \pmod{4}$, so ist $\sqrt{D} \gamma_3(\omega)$ Klasseninvariante der Diskriminante D .*

Um den Satz vollsta"ndig zu begruenden, muessen wir noch beweisen, daß die symmetrischen Funktionen der M_1, M_2, M_3 in dem zuletzt betrachteten Ausnahmefall rationale Funktionen von $j(\omega)$ sind.

Dies erfordert, daß wir untersuchen, was aus (6) wird, wenn fuer einen singula"ren Wert u von v der Nenner $F'(v)$, und, da M endlich bleibt, auch der Zaehler verschwindet.

Wir lassen zunaechst wieder ω variabel und bezeichnen die Wurzeln von (4) mit

$$v_1, v_2, \dots, v_\nu. \quad (131)$$

Es moegen nun fuer den betrachteten besonderen Wert von ω

$$v_1 = v_2 = \dots = v_\lambda \quad (132)$$

einander gleich werden, waehrend die uebrigen $v_{\lambda+1}, \dots, v_\nu$ davon verschieden bleiben.

Wir nehmen irgend eine symmetrische Funktion der Groeße (12), z. B., fuer ein unbestimmtes t :

$$\theta = (t - v_1)(t - v_2) \cdots (t - v_\lambda); \quad (133)$$

wenn wir in θ alle Permutationen der Groeßen (11) ausfuehren, so bestimmen wir $\binom{\nu}{\lambda}$ Werte

$$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_r, \quad (134)$$

wenn $\binom{\nu}{\lambda}$ die Anzahl der Kombinationen von ν Groeßen zu je λ (ohne Wiederholung) bedeutet. Ueber t koennen wir so verfuegen, daß auch fuer den singula"ren Wert ω nur eine der Groeßen (14) gleich dem ersten θ wird.

Die θ sind die Wurzeln einer Gleichung $\Theta(\theta) = 0$ vom Grade r , und fuer den singula"ren Wert $\omega = \omega_0$ bleibt $\Theta'(\theta)$ von Null verschieden.

Betrachten wir nun eine symmetrische Funktion S der (12) entsprechenden Groeße $M_1, M_2, \dots, M_\lambda$, so nimmt diese durch die ν Kombinationen der Zahlen a, b, c , die zu den Werten (11) fuehren, gleichfalls r Werte $S_1, S_2, \dots, S_r$ an, und die Summe

$$\sum_i \frac{S_i}{x - \theta_i} = \frac{\Phi(x, u)}{\Theta(x)}$$

ist eine rationale ganze Funktion von x und u . Daraus folgt, indem man x in θ uebergehen laßt:

$$S = \frac{\Phi(\theta, u)}{\Theta'(\theta)}.$$

Fuer den singula"ren Wert werden nun alle die Groeßen (12) einander gleich und gleich u , also θ eine rationale Funktion von u , und damit ist der gesuchte Beweis gefuehrt.

Als bemerkenswerte Beispiele waehlen wir die Faelle des § 125:

$$\begin{aligned} \sqrt{-2} \gamma_3(i) &= 8\sqrt{2}, \\ \sqrt{-7} \gamma_3(\sqrt{-7}) &= 8 \cdot 27\sqrt{-7}, \\ \sqrt{-11} \gamma_3(\sqrt{-11}) &= 8 \cdot 11 \cdot 23\sqrt{-11}, \\ \sqrt{-19} \gamma_3(\sqrt{-19}) &= 8 \cdot 7 \cdot 31\sqrt{-19}, \\ \sqrt{-43} \gamma_3(\sqrt{-43}) &= 8 \cdot 7 \cdot 31 \cdot 43\sqrt{-43}, \\ \sqrt{-67} \gamma_3(\sqrt{-67}) &= 8 \cdot 31 \cdot 43 \cdot 67\sqrt{-67}, \\ \sqrt{-163} \gamma_3(\sqrt{-163}) &= 8 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 71 \cdot 163\sqrt{-163}. \end{aligned}$$

Auch hier ist die Zerlegbarkeit der rationalen Faktoren in verha"ltnismaeßig kleine Primzahlen auffa"llig.

Wir geben hier noch einige Beispiele, in denen nicht $\sqrt{D}$, sondern $\sqrt{-D}$ vorkommt.

Wir haben im § 128 gefunden:

$$f(\sqrt{-1}) = \sqrt[4]{2}, \quad f(\sqrt{-3}) = \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[3]{3}.$$

Darauf wenden wir die Formeln an (§ 129):

$$f_1(2\omega)^8 = \frac{f(\omega)^8 + \sqrt{f(\omega)^{16} - 64}}{2},$$

und finden

$$f_1(\sqrt{-4})^8 = 2, \quad f_1(\sqrt{-12})^8 = 2\sqrt{2}(1 + \sqrt{3}).$$

§ 135. Die Klasseninvariante κ^2 und κ .

Es ist in § 126 gezeigt, daß, wenn die Diskriminante D durch 4 teilbar ist, und die quadratische Gleichung, deren Wurzel ω ist, ungerade aeussere Koeffizienten hat, $f(\omega)^{24}$ Klasseninvariante fuer die Diskriminante $4D$ ist.

Es ist aber nach § 54 und § 34:

$$\kappa^2(\omega) = \frac{f_1(\omega)^8}{f(\omega)^8}, \quad \kappa'^2(\omega) = \frac{f_2(\omega)^8}{f(\omega)^8}.$$

Genuegt nun ω der Gleichung

$$A\omega^2 + B\omega + C = 0 \quad (135)$$

mit der Diskriminante

$$D = B^2 - 4AC,$$

so genuegt $\omega' = 2\omega$ der Gleichung

$$A\omega'^2 + 2B\omega' + 4C = 0$$

mit der Diskriminante $4D$, und nach § 126, (13) ist daher $f_1(2\omega)^{24}$ Klasseninvariante fuer diese Diskriminante. Es ist also $\kappa^2\kappa'^2$ und κ^4 rational ausdrueckbar durch Klasseninvarianten der Diskriminante D und $4D$.

Die identische Gleichung

$$\kappa^2 + \kappa'^2 = 1 \quad (136)$$

zeigt, daß dasselbe auch fuer den Modul κ^2 gilt.

Da κ^2 durch jede lineare Substitution in eine rationale (linear gebrochene) Funktion von κ^2 uebergeht, so kann jetzt auch die Voraussetzung, daß die Koeffizienten A, B ungerade sein sollen, fallen gelassen werden, und wir haben den Satz:

Theorem 0.8. *Ist die Diskriminante $D \equiv 0 \pmod{4}$, so ist $\kappa^2(\omega)$ Klasseninvariante der Diskriminante $4D$.*

Im § 134 ist ferner nachgewiesen, daß fuer $D \equiv 1 \pmod{4}$ $\sqrt{D}\gamma_3(\omega)$ Klasseninvariante ist. Es ist aber (§ 54)

$$\kappa^2(\omega) = \frac{16}{j(\omega) - \sqrt{j(\omega)^2 - 12^3j(\omega)}}. \quad (137)$$

Genuegt ω der Gleichung (2), und setzt man:

$$\omega' = \frac{-1}{\omega}, \quad A' = C, \quad B' = B, \quad C' = A, \quad (138)$$

so ergibt sich fuer ω' die Gleichung:

$$(A' + B' + C')\omega'^2 + (B' + 2C')\omega' + C' = 0. \quad (139)$$

Ist $D \equiv 5 \pmod{8}$, so sind A, B, C ungerade, und ist $D \equiv 1 \pmod{8}$, so koennen wir A und C gerade annehmen, und folglich ist in beiden Fa"llen (6) eine primitive Gleichung fuer ω' von der Diskriminante $4D$. Es ist daher nach § 126, 1. $f(\omega')^{24}$ eine Klasseninvariante fuer diese Diskriminante, und da nun nach § 34 (18)

$$f(\omega)f(\omega') = \sqrt[4]{2}$$

ist, so gilt dasselbe fuer $f(\omega)^{24}$. Daraus folgt, daß $\kappa^2\kappa'^2$ Klasseninvariante fuer $4D$ ist, und da man nach (4) κ^2 rational durch $j(\omega)$ und $\kappa^2\kappa'^2$ ausdruecken kann, so ergibt sich:

Theorem 0.9. *Ist die Diskriminante $D \equiv 1 \pmod{4}$, so ist $\varkappa^2$ rational ausdrueckbar durch eine Klasseninvariante der Diskriminante $4D$ und durch $\sqrt{D}$.*

Ist $j(\omega)$ Klasseninvariante der Diskriminante D , so sind $j(2\omega)$, $j(\frac{\omega}{2})$ Klasseninvarianten fuer $4D$, und es ist:

$$j(2\omega) = \frac{[16 - \varkappa^2 \varkappa'^2 + 14 \varkappa^4 \varkappa'^4 + \varkappa^8 \varkappa'^8]^3}{\varkappa^4 \varkappa'^4 (1 - \varkappa^4 \varkappa'^4)^2}, \quad (140)$$

$$j\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{[16 \varkappa^8 \varkappa'^8 - \varkappa^4 \varkappa'^4 + 14 \varkappa^2 \varkappa'^2 + 1]^3}{\varkappa^4 \varkappa'^4 (1 - \varkappa^4 \varkappa'^4)^2}. \quad (141)$$

Hieraus ergibt sich, daß auch umgekehrt die Klasseninvarianten der Diskriminante $4D$ rational durch $\varkappa^2$ ausdrueckbar sind.

Um auch $\varkappa(\omega)$ selbst als Klasseninvariante auffassen zu koennen, wendet man die Gaussche Transformation (§ 9, § 32) an. Danach ist:

$$\varkappa(2\omega) = \frac{1 - \varkappa'(\omega)}{1 + \varkappa'(\omega)}, \quad (142)$$

woraus:

$$\varkappa'(\omega) = \frac{1 - \varkappa(2\omega)}{1 + \varkappa(2\omega)}, \quad \varkappa(\omega)^2 = \frac{4\varkappa(2\omega)}{[1 + \varkappa(2\omega)]^2}.$$

Es ist also $\varkappa(\omega)$ rational ausgedrueckt durch $\varkappa^2(\omega)$ und $\varkappa(2\omega)$. Und $\omega' = \frac{\omega}{2}$ genuegt der Gleichung

$$4A\omega'^2 + 2B\omega' + C = 0. \quad (143)$$

Ist C eine gerade Zahl, was wir annehmen koennen, wenn $D \equiv 0 \pmod{4}$ oder $\equiv 1 \pmod{8}$ ist, so kann in (8) der Faktor 2 weggehoben werden und die Diskriminante von (8) ist gleich D . Ist aber C ungerade, was bei $D \equiv 5 \pmod{8}$ notwendig ist, so ist die Diskriminante von (8) gleich $4D$. Daraus folgt nach 2. und 3.:

Theorem 0.10. *a) Ist $D \equiv 0 \pmod{4}$, so ist $\varkappa(\omega)$ rational ausdrueckbar durch die Klasseninvarianten der Diskriminante $4D$.*

b) Ist $D \equiv 1 \pmod{8}$, so ist $\varkappa(\omega)$ ausdrueckbar durch $\sqrt{D}$ und durch die Klasseninvarianten der Diskriminante $4D$.

c) Ist $D \equiv 5 \pmod{8}$, so ist $\varkappa(\omega)$ rational ausdrueckbar durch $\sqrt{D}$ und durch die Klasseninvarianten der Diskriminante $16D$.

§ 136. Quadratische Transformationsgrade.

Wenn der Transformationsgrad n eine ungerade Quadratzahl ist, so ist nach § 72, 5. fuer ein variables ω :

$$v = \left(\frac{c + \omega}{d} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\eta\left(\frac{c+\omega}{d}\right)}{\eta(\omega)} \quad (144)$$

wenn $ad = n$ und c durch 8 teilbar ist, eine ganze algebraische Funktion des Koerpers $R(v, u)$, worin

$$u = f(\omega), \quad v = f(\omega/n). \quad (145)$$

Es werde nun darin fuer ω eine Wurzel der primitiven quadratischen Gleichung

$$A\omega^2 + B\omega + C = 0, \quad (146)$$

mit negativer Diskriminante

$$D = B^2 - 4AC \quad (147)$$

gesetzt, und wir nehmen ein fuer allemal an, daß A positiv und relativ prim zu $2Dn$ sei, was keine Beschraenkung ist.

Soll nun $v = u$ werden, so ist dafuer die notwendige und hinreichende Bedingung:

$$\frac{c + \omega}{d} = \omega, \quad \text{also} \quad c\beta - d\alpha = \gamma, \quad (148)$$

$$c\delta - d\beta = 1. \quad (149)$$

Vergleicht man (5) mit (3), so folgt (§ 114), daß es zwei ganze positive Zahlen x, y geben muß, deren erste positiv angenommen werden kann und die den Bedingungen genuegen:

$$\begin{aligned} c\beta + c\alpha - a\delta &= b\gamma, \\ c\alpha - a\gamma &= \zeta x, \\ -c\beta + c\delta &= y, \\ 2(c\delta - d\beta) &= Bx - y, \end{aligned} \quad (150)$$

und daraus wegen (6):

$$4n = y^2 - Dx^2. \quad (151)$$

Ein Primteiler von ζ muesste, da A relativ prim zu n angenommen ist, in x und in y aufgehen. Dann aber auch in $c\alpha - a\gamma$ und in $c\beta - d\alpha$, folglich in a, b, c . Da diese drei Zahlen aber ohne gemeinschaftlichen Teiler sind, so muß $\zeta = 1$ sein, und aus (7) ergibt sich:

$$c = \frac{Bx + y}{2}, \quad d = Ax, \quad a = \frac{Bx - y}{2A}, \quad b = Cx. \quad (152)$$

Daraus folgt, daß x und y keinen ungeraden gemeinschaftlichen Teiler haben, und daß, wenn x und y gerade sind, $\frac{1}{2}(Bx + y)$ ungerade sein muß.

Da wir ueberdies x positiv annehmen koennen, so kommen nur eigentliche Loesungen von (8) in Betracht (§ 114). Jede eigentliche Loesung fuehrt aber nach (9) zu einem Wertsystem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, und durch die Kongruenzen

$$c \equiv \alpha \pmod{n} \quad (153)$$

zu einem bestimmten Wert von $c \pmod{n}$, der auch noch durch 8 teilbar angenommen werden kann.

Wenn umgekehrt x, y diesen Bedingungen genuegen, so haben α und β keinen gemeinsamen Teiler, wie aus

$$\alpha = \frac{By + Dx}{2n}, \quad \beta = \frac{Cx}{n}$$

hervorgeht.

Denn danach muesste ein ungerader Teiler von α und β in n aufgehen, und muesste daher, da A relativ prim zu n angenommen war, in x und folglich in y aufgehen.

Es folgt aber noch, wenn wir von den beiden Ausnahmefaelen $D = -3$, $D = -4$ absehen, die uns hier ueberhaupt nicht interessieren, weil fuer diese $j(\omega)$ rational ist, da verschiedene Loesungen von (8) auch zu verschiedenen Werten c fuehren.

Denn nehmen wir an, da ein und derselbe Wert von c zu zwei verschiedenen Systemen $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ fuehren koennte, so wuerde aus (5) eine Relation der Form

$$\omega = \frac{\alpha'\omega + \beta'}{\gamma'\omega + \delta'}$$

folgen, und diese Substitution ist, wenn sie nicht identisch ist, nur fuer die beiden erw"hten Ausnahmef"lle moeglich.

Demnach ist die Anzahl der ν -Werte in (2), die nach (3) gleich u werden, so gro wie die Anzahl der eigentlichen Loesungen der Gleichung (8).

Hat die Gleichung (8) nur eine solche Loesung, so ist der entsprechende Wert von M rational durch u ausdrueckbar. Hat sie aber mehrere Loesungen, so sind die zugehoerigen Werte von M die Wurzeln einer rationalen Gleichung:

$$\Phi(M, u) = 0, \tag{154}$$

deren Grad in bezug auf M ebenso gro ist, wie die Anzahl dieser Loesungen (§ 134).

Es genuegt ferner u der Klassengleichung

$$H_{-D}(u) = 0.$$

Wir koennen $\Phi(M, u)$ als ganze Funktion von u darstellen und koennen dann diese Funktion durch ihren groten gemeinschaftlichen Teiler mit $H_{-D}(u)$ ersetzen.

Wir koennen α und β positiv annehmen. Fuer β liegt dies in den bereits gemachten Voraussetzungen. Fuer α koennen wir es immer dadurch erreichen, daß wir B um ein Vielfaches von $2A$ vermehren, wodurch wir zu einer aequivalenten (parallelen) Form kommen. Dadurch kann $Bx - y$ positiv gemacht werden.

Bestimmen wir also den Quotienten

$$M = \frac{v_c}{u} = \left(\frac{c + \omega}{d} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\eta\left(\frac{c+\omega}{d}\right)}{\eta(\omega)}$$

nach § 38, (15), so ergibt sich, da β gerade oder ungerade ist, je nachdem x gerade oder ungerade ist:

$$\begin{aligned} x \equiv 0 \pmod{2} : \quad M &= \left(\frac{2}{n} \right) \sqrt[4]{\frac{\alpha + \beta\omega}{\gamma + \delta\omega}}, \\ x \equiv 1 \pmod{2} : \quad M &= \left(\frac{2}{n} \right) \sqrt[4]{\frac{\alpha + \beta\omega}{\gamma + \delta\omega}} \cdot i. \end{aligned} \tag{155}$$

Die Quadratwurzeln

$$\sqrt{\alpha + \beta\omega} \quad \text{und} \quad \sqrt{\gamma + \delta\omega}$$

haben positiven reellen Bestandteil.

Diese Werte von M genuegen also der Gleichung (11). Kommen unter ihnen gleiche vor, so kann der Grad der Gleichung (11) durch Absonderung mehrfacher Wurzeln auf rationalem Wege erniedrigt werden.

Da die Gleichung (11) zur Zerlegung der Klassengleichung nach den Vorzeichen von M angewandt werden soll, so ist es von Wichtigkeit, zu entscheiden, ob unter den zu demselben ω gehoerigen Werten von M in (12) solche vorkommen, die sich nur durch das Vorzeichen unterscheiden.

Wir untersuchen, wann zwei verschiedene von den Werten (12), etwa M, M' , dieselbe 8te Potenz haben. Ist

$$M^8 = M'^8, \tag{156}$$

so muß, wenn ε eine zwelffte Einheitswurzel und $x, y; x', y'$ zwei verschiedene Loesungen der Gleichung (8) sind:

$$y + x\sqrt{D} = \varepsilon(y' + x'\sqrt{D}). \tag{157}$$

Daraus folgt, daß ε einer quadratischen Gleichung genuegen muß, also daß ε

$$\varepsilon = \pm i \quad \text{oder} \quad \varepsilon = \pm \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2} \tag{158}$$

sein muß, weil dies die einzigen nicht reellen zwelfften Einheitswurzeln sind, die einer quadratischen Gleichung genuegen, und $\varepsilon = +1$ zu $x = x', y = y'$ fuehren wuerde.

Demnach muß $\sqrt{D}$ einem Koerper angehoren, der durch eine dieser Irrationalitaeten ε bestimmt ist, d. h. es muß

$$D = -4m^2 \quad \text{oder} \quad D = -3m^2 \tag{159}$$

sein.

Im ersten Fall folgt aus (15)

$$\frac{y'}{y} = \frac{x'}{x} = \pm \frac{m'}{m}, \tag{160}$$

also nach (8):

$$n = m^2(x'^2 + x^2),$$

und da n ungerade vorausgesetzt war, muß auch m ungerade sein; nach (18) sind y, y' und wegen (8) auch x, x' gerade, und aus (12) folgt, da y und β gerade sind:

$$M^8 = \left(\frac{\alpha + \beta\omega}{\gamma + \delta\omega} \right)^2 = \left(\frac{y}{x} \right)^2 \cdot \frac{A}{C},$$

und aus (18):

$$M'^8 = \left(\frac{y'}{x'} \right)^2 \cdot \frac{A}{C} = \left(\frac{y}{x} \right)^2 \cdot \frac{A}{C} = M^8.$$

Es haben also M und M' nicht gleiche, sondern entgegengesetzte 4te Potenzen.

Im zweiten der Ausnahmefälle (17) folgt in gleicher Weise aus (15):

$$y \pm 2x = y' - 3mx', \quad y \pm 2m'x = y' - mx'. \quad (161)$$

Darauf folgt, wenn man die oberen Zeichen nimmt,

$$m(xy' - yx') = 2n, \quad (162)$$

und hieraus schliesst man, daß m ungerade sein muß; denn wa're m gerade, so muessten y und y' gerade sein, und nach (21) wa're $2n$ durch 4, also n durch 2 teilbar. Dieser Fall ist also nicht weiter zu beruecksichtigen, wenn wir ein gerades D voraussetzen.

Hiermit ist folgender Satz bewiesen:

Theorem 0.11. *Es sei $D \equiv 0 \pmod{4}$ eine negative Diskriminante, x, y seien zwei Zahlen ohne gemeinsamen ungeraden Teiler und so, daß, wenn x gerade ist, $y \equiv 2 \pmod{4}$, ferner so, daß*

$$n = \frac{y^2 - Dx^2}{4}$$

eine ungerade Quadratzahl ist. Es sei ferner M durch die Formel (12) bestimmt. Dann hat die Funktion $H_{-D}(u)$ einen Teiler $\Phi(M, u)$, der mit keiner der Funktionen $\Phi(-M, u)$, $\Phi(iM, u)$, $\Phi(-iM, u)$ eine gemeinsame Wurzel hat.

§ 137. Zurueckfuehrung ungerader Diskriminanten auf gerade.

Nach einem von Kronecker ausgesprochenen Satz laßt sich die Klassengleichung unter Adjunktion von Quadratwurzeln in so viele Faktoren zerlegen, als es fuer die betreffende Klassengleichung Geschlechter der Formenklassen gibt, und zwar so, daß jedem dieser Faktoren nur die Klasseninvarianten genuegen, fuer die die entsprechenden quadratischen Formen (A, B, C) zu einem und demselben Geschlecht gehoeren.

Diese Zerlegung erhalten wir aus den im vorigen Paragraphen bewiesenen Satz 1.

Daß dieser Satz in der Form, in der wir ihn ausgesprochen haben, sich nur auf gerade Diskriminanten D bezieht, ist fuer den Beweis des Kroneckerschen Satzes keine Beschraenkung.

Denn wenn $D \equiv 1 \pmod{8}$ ist, dann ist nach § 123 der Klassenkoerper $K(D)$ identisch mit dem Klassenkoerper $K(4D)$.

Ist aber $D \equiv 5 \pmod{8}$, dann ist der Grad von $K(4D)$ dreimal so groß als der von $K(D)$, aber der letztere ist in dem ersteren enthalten, und die Anzahl der Geschlechter fuer $K(D)$ und $K(4D)$ ist die gleiche (§ 104).

Ist $u = j(\omega)$ eine Klasseninvariante fuer $D \equiv 1 \pmod{8}$, so sind

$$v, \quad \frac{1}{v}, \quad \frac{1}{1-v}, \quad 1-v, \quad \frac{v}{v-1}, \quad \frac{v-1}{v} \quad (163)$$

Klasseninvarianten von $4D$, und u ist eine rationale Funktion von v :

$$u = \varphi(v), \quad (164)$$

die ungea"ndert bleibt, welche der drei Groeßen (2) man auch fuer v setzen mag. Alle Charaktere der Formen, deren Wurzeln ω und ω' sind, haben denselben Wert.

Ersetzt man in (2) v durch eine andere Klasseninvariante derselben Diskriminante $4D$ und desselben Geschlechtes, so geht auch u in eine andere Klasseninvariante der Diskriminante D ueber, bleibt aber auch in demselben Geschlecht.

Laeßt man also in (2) v die Klasseninvarianten eines Geschlechtes der Diskriminante $4D$ durchlaufen, so durchlaeuft u die Invarianten des entsprechenden Geschlechtes der Diskriminante D [indem es jeden dieser Werte dreimal, bis $D \equiv 1 \pmod{8}$ nur einmal annimmt], und die symmetrischen Funktionen dieser u sind in dem gleichen Rationalitaetsbereich enthalten wie die Groeßen v .

Ist daher die Klassenfunktion $H_{-4D}(v)$ nach den Geschlechtern in Faktoren zerlegbar, so gilt das gleiche von $H_{-D}(u)$.

§ 138. Zerfa"llung der Klassengleichung nach den Geschlechtern.

Um den Satz 1., § 136, anzuwenden, setze man

$$D = B^2 - 4AC = -4m, \quad (165)$$

und zerlege m in zwei Faktoren

$$m = m'm'', \quad (166)$$

wobei vorausgesetzt ist, daß m' ungerade und ohne quadratischen Teiler sei.

Nun machen wir in dem Satz 1., § 136, die Annahme:

$$x = 4m', \quad y = 2(4m' - m''), \quad n = (4m' + m'')^2. \quad (167)$$

$$\alpha m' = 4AC - (BB - m'), \quad \beta = AM, \quad (168)$$

$$\alpha + B\omega = 2\sqrt{m'}\sqrt{m''} + Am' - m'' = (2\sqrt{m'} + i\sqrt{m''})^2.$$

*) Die Durchfuehrung der entsprechenden Betrachtungen fuer ein ungerades D wuerde zwar auch moeglich sein, wuerde aber zahlreiche Unterscheidungen und Weitlaeufigkeiten noetig machen. Hier ist ein Punkt, wo die Gauss'sche Bezeichnung und Unterscheidung von Formen erster und zweiter Art, deren ich mich noch in der ersten Auflage bedient habe, eine gewisse Vereinfachung des Ausdrucks mit sich bringen wuerde. Es ha"ngt das mit der Ausnahmestellung zusammen, die die Zahl 2 in der ganzen Theorie der elliptischen Funktionen einnimmt, die in der Weierstrass'schen Theorie etwas zuruecktritt, aber doch nicht ganz verschwindet. Auf der anderen Seite ist diese Auszeichnung der Zahl 2 auch wieder die Quelle von grossen Vereinfachungen, namentlich in den numerischen Resultaten.

Es ist:

$$\frac{D}{4m'} = -m'' \equiv -1 \pmod{4}, \quad \left(\frac{D}{m'}\right) = \left(\frac{-1}{m''}\right),$$

und folglich nach dem Reziprozita"tsgesetz und nach (4):

$$\left(\frac{D}{m'}\right) = \left(\frac{m''}{m'}\right) = (-1)^{\frac{m'-1}{2} \cdot \frac{m''-1}{2}} \left(\frac{m'}{m''}\right),$$

also:

$$\left(\frac{2}{n}\right) = \left(\frac{m''}{m'}\right), \quad B \equiv 4, \quad y \equiv 4C \pmod{4}, \quad (169)$$

$$\alpha \equiv 1 \pmod{2} \quad [\S 136, (7)],$$

also:

$$\frac{\alpha}{\beta} \equiv \frac{B}{2A} \pmod{4},$$

ferner:

$$b + 2m = 2C \equiv 0 \pmod{4},$$

also:

$$\alpha \equiv \frac{m'' + 1}{2} \pmod{4},$$

und demnach endlich nach § 136, u. (13):

$$M = \left(\frac{m''}{m'}\right) \sqrt[4]{\frac{m'' + 1}{2} + \frac{m'' - 1}{2}},$$

wofuer man auch setzen kann:

$$M = \left(\frac{2}{m'}\right) \sqrt[4]{\frac{\sqrt{m'} + i\sqrt{m''}}{\sqrt{m'} - i\sqrt{m''}}}, \quad u = \left(\frac{2}{B}\right) \sqrt[4]{\frac{\sqrt{m'} + i\sqrt{m''}}{\sqrt{m'} - i\sqrt{m''}}}. \quad (170)$$

Nach dem Satz 1. (§ 136) ist dann $H_{-D}(u)$ teilbar durch eine Funktion $\Phi(M, u)$, die zu $\Phi(-M, u)$ relativ prim ist.

Setzen wir

$$m' = 1, \quad (171)$$

so ist fuer jede Klasseninvariante von D eine der beiden Gleichungen

$$\Phi(u) = 0, \quad \Phi(u) = 0 \quad (172)$$

befriedigt, und zwar die erste oder die zweite, je nachdem

$$\left(\frac{2}{A}\right) = +1 \quad \text{oder} \quad \left(\frac{2}{A}\right) = -1 \quad (173)$$

ist.

2. Hieraus folgt, daß das Vorzeichen $\left(\frac{2}{A}\right)$ nicht von der besonderen Form (A, B, C) , sondern nur von der durch diese Form repraesentierten Klasse abha"ngt, also ein Charakter der Formenklasse ist.

Nun ist die Invariante einer zweiseitigen Klasse reell, und die Invarianten entgegengesetzter Klassen sind konjugiert imaginaer. Fuer zwei entgegengesetzte Formen (A, b, C) , $(A, -b, C)$ ist aber das Vorzeichen (11) das gleiche, und daraus folgt, daß $\Phi(u, u)$ entweder reelle oder konjugiert imaginaere Wurzeln, und folglich reelle Koeffizienten hat, und sich daher nicht a"ndert, wenn u durch den konjugiert imagina"ren Wert u' ersetzt wird.

Nun sind die beiden Fa"lle $m' \equiv 1, m' \equiv 3 \pmod{4}$ zu unterscheiden, weil es davon abha"ngt, welches Glied in (9) imaginaer ist. Das eine Mal kommt i nur in der Verbindung $i\sqrt{m''}$, das andere Mal in $i\sqrt{m'}$ vor, und demnach ist:

$$\Phi(u, u) = \begin{cases} \Phi(\sqrt{m''}, u) & : m' \equiv 1 \pmod{4}, \\ \Phi(i\sqrt{m''}, u) & : m' \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases} \quad (174)$$

Die Funktion Φ und folglich auch Φ hat reelle Koeffizienten und entha"lt nur die eine der beiden Quadratwurzeln $\sqrt{m''}$, $\sqrt{m'}$.

Die $\sqrt{m''}$ ist nach unserer Voraussetzung immer irrational, $\sqrt{m'}$ ist nur dann rational, wenn m' ein Quadrat ist. Da $H(u)$ rationale Koeffizienten hat, so muß es, wenn $m' \equiv 1 \pmod{4}$ und m' kein Quadrat ist, durch $\Phi(\sqrt{m''}, u)$ und $\Phi(-\sqrt{m''}, u)$, und wenn $m' \equiv 3 \pmod{4}$ und m' kein Quadrat ist, durch $\Phi(i\sqrt{m'}, u)$ und $\Phi(-i\sqrt{m'}, u)$ teilbar sein.

Nun a"ndert M sein Vorzeichen durch die gleichzeitigen Vorzeichena"nderungen:

$$G = \begin{cases} (i\sqrt{m''}, -i\sqrt{m''}) & : m'' \equiv m' \equiv 1 \pmod{4}, \\ (i, -i), (\sqrt{m'}, -\sqrt{m'}) & : m' \equiv 3 \pmod{4}, \end{cases} \quad (175)$$

und folglich ist, wenn nicht $m'' = 3$, und zugleich m' ein Quadrat ist, in beiden Fa"llen:

$$H(u) = \Phi(M, u) \cdot \Phi(-M, u), \quad (176)$$

und diese Zerlegung ist nur dann nicht moeglich, wenn $m' \equiv 1 \pmod{4}$ und zugleich m' ein Quadrat oder $m' = 1$ ist.

3. Jedes der beiden Vorzeichen (11) kommt in gleich vielen Klassen der Diskriminante $D = -4m'm''$ vor und die Klassenfunktion ist durch Adjunktion von $\sqrt{m''}$, wenn $m'' \equiv 1 \pmod{4}$, in zwei Faktoren vom Grade $\frac{h}{2}$ zerlegbar, ausser wenn $m'' = 3$ und m' ein Quadrat ist.

In diesem Ausnahmefall ist, wenn wir $q^2 = 4m'$ setzen, $-m'' = -q$ der Stamm von $D = -q^2 \cdot 3$, und es ist fuer jede durch eine Form der Diskriminante D darstellbare und zu D teilerfremde Zahl A :

$$\left(\frac{D}{A}\right) = \left(\frac{-q}{A}\right),$$

und $H(u)$ ist mit $\Phi(M, u)$ identisch.

Zerlegt man m in einer zweiten Art in zwei Faktoren

$$m = m'_1 m''_1, \quad (177)$$

wo m'_1 denselben Bedingungen genuegt wie m'' , so erha"lt man in gleicher Weise eine Zerlegung

$$H(u) = \Phi(M_1, u) \cdot \Phi(-M_1, u), \quad (178)$$

und indem man den groe"ften gemeinschaftlichen Teiler von $\Phi(M, u)$ und $\Phi(M_1, u)$ aufsucht, erha"lt man eine Zerlegung von $H(u)$ in vier Faktoren:

$$H(u) = \Phi_1(u) \Phi_2(u) \Phi_3(u) \Phi_4(u),$$

vorausgesetzt, da" in $\Phi(M, u)$ eine Quadratwurzel einer Primzahl vorkommt, die in $\Phi(M_1, u)$ nicht enthalten ist. So faehrt man fort und zerlegt allmaehlich $H(u)$ in Faktoren, deren Anzahl eine Potenz von 2 ist.

Wir wollen die Anwendung auf die einzelnen Fa"lle etwas genauer betrachten.

1) Ist $m \equiv 3 \pmod{4}$, so sind alle Charaktere in der Form

$$\left(\frac{m'}{A}\right) \quad (179)$$

enthalten, und die Formel (8) reicht hin, um alle Geschlechter voneinander zu trennen. Ist hier $m' = 3$, so ist $m'' \equiv 1 \pmod{4}$ und aus (12) folgt, da" in den Teilgleichungen nur die Quadratwurzeln aus solchen Zahlen vorkommen, die von der Form $4n + 1$ sind.

Bezeichnen wir also mit $p, p', p'', \dots$ die Primfaktoren von m von der Form $4n - 1$, mit $q, q', q'', \dots$ die Primfaktoren von m von der Form $4n + 1$, so kommen in den Teilgleichungen die folgenden Quadratwurzeln vor:

$$\sqrt{p}, \sqrt{p'}, \sqrt{p''}, \dots; \quad \sqrt{q}, \sqrt{q'}, \sqrt{q''}, \dots;$$

wenn also nur ein q in m enthalten ist, so kommt $\sqrt{q}$ in den Teilgleichungen nicht vor. Da in diesem Fall wenigstens ein q in m aufgehen mu" , so ist die Anzahl der zur Zerlegung erforderlichen Quadratwurzeln gleich der Anzahl der in m aufgehenden Primzahlen, vermindert um 1, also gleich der Anzahl der diesem Fall entsprechenden unabh"angigen Charaktere.

2) Ist $m \equiv 1 \pmod{4}$, $m \equiv 2 \pmod{8}$, $m \equiv 4 \pmod{16}$, so koennen nach § 105 beziehungsweise die Charaktere

$$\left(\frac{-1}{A}\right), \quad \left(\frac{2}{A}\right), \quad \left(\frac{2}{A}\right)$$

durch die Charaktere von der Form

$$\left(\frac{m'}{A}\right), \quad \left(\frac{m''}{A}\right)$$

ausgedrueckt werden, und es reicht also auch in diesen Fa"llen die Formel (8) aus, um alle Geschlechter voneinander zu trennen.

Die Formeln (9), (12) lehren, da" in diesen Fa"llen zur vollsta"ndigen Trennung der Geschlechter folgende Adjunktionen noetig sind:

$$\begin{aligned} m \equiv 1 \pmod{4} : & \quad \sqrt{p}, \sqrt{p'}, \sqrt{p''}, \dots; \quad \sqrt{q}, \sqrt{q'}, \sqrt{q''}, \dots; \\ m \equiv 2 \pmod{8} : & \quad \sqrt{2}, \sqrt{p}, \sqrt{p'}, \dots; \quad \sqrt{q}, \sqrt{q'}, \dots; \\ m \equiv 4 \pmod{16} : & \quad \sqrt{p}, \sqrt{p'}, \sqrt{p''}, \dots; \quad \sqrt{q}, \sqrt{q'}, \sqrt{q''}, \dots. \end{aligned}$$

Denn im Fall $m \equiv 1 \pmod{4}$ ist die Anzahl der q jedenfalls gerade. Setzt man also $m = qr^2m'$, $m'' = qr_1^2$ und versteht unter r^2 die groe"te in r^2m'' aufgehende Quadratzahl, so ist $m'' \equiv 3 \pmod{4}$ und die Formel (12) gibt die Adjunktion von $\sqrt{q}$, also ist in diesem Fall zur vollkommenen Trennung der Geschlechter

$$\sqrt{p}, \sqrt{p'}, \sqrt{p''}, \dots; \quad \sqrt{q}, \sqrt{q'}, \sqrt{q''}, \dots$$

zu adjungieren, und die Anzahl der Quadratwurzeln ist gleich der Anzahl der in m aufgehenden Primzahlen, wieder in Uebereinstimmung mit der Anzahl der unabhaengigen Charaktere.

Auf aehnliche Art ergeben sich die uebrigen Fa"lle von (16).

In den noch uebrigen Fa"llen, naemlich $m \equiv 12 \pmod{16}$ und $m \equiv 0 \pmod{8}$, ist die vorstehende Zerlegung zwar auch noch anwendbar, in den so gewonnenen Teilgleichungen sind aber immer noch je zwei oder je vier Geschlechter vereinigt, entsprechend den Charakteren

$$\left(\frac{-1}{A}\right), \quad \left(\frac{2}{A}\right).$$

Wir leiten also noch eine zweite Transformationsformel wie (8) her, indem wir die Gleichung

$$4n = y^2 - Dx^2$$

aus § 136, (8), folgendermassen befriedigen:

$$m = m'm'' \equiv 0 \pmod{4}, \quad x = 2, \quad y = 2(lm' - m''), \quad n = (m' + m'')^2,$$

worin wieder m'' ungerade und durch kein Quadrat teilbar angenommen ist, aber auch $= 1$ sein kann, und aus § 136, (9) erha"lt man

$$c = b + m' - m'', \quad \beta = 2A, \quad y = -2C \pmod{B},$$

$$\alpha m' = AC - (B - m''), \quad \sqrt{\alpha + B\omega} = \sqrt{m'} + i\sqrt{m''}.$$

Nehmen wir der Einfachheit halber $B \equiv 0 \pmod{8}$, was no"tigenfalls durch Uebergang zu einer parallelen Form erreicht wird, so ergibt sich $m' \equiv 1 \pmod{8}$, $\alpha \equiv c - m'' \pmod{8}$ und folglich

$$M = \left(\frac{2}{n}\right) \sqrt[4]{\frac{\alpha + \beta\omega}{\gamma + \delta\omega}} = \left(\frac{2}{B}\right) \sqrt[4]{\frac{m'' + 1}{2}},$$

$$M = \left(\frac{2}{m'}\right) \sqrt[4]{\frac{m''+1}{2}} = \left(\frac{2}{m'}\right) \sqrt[4]{\frac{\sqrt{m'}+i\sqrt{m''}}{\sqrt{m'}-i\sqrt{m''}}},$$

und daraus ergibt sich nach § 136, (12), (13):

$$M_8 = M^8, \quad M'_8 = M'^8.$$

Diese Formel erga"nzt die vorige fuer den Fall $m \equiv 12 \pmod{16}$, und zeigt, da" auch in diesem Falle die vollsta"ndige Zerfa"llung der Klassengleichung durch Adjunktion von

$$\sqrt{p}, \sqrt{p'}, \sqrt{p''}, \dots; \quad \sqrt{q}, \sqrt{q'}, \sqrt{q''}, \dots$$

geschieht.